

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | הפקולטה למדעי ההנדסה
בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים

חלק ב': קריאה ביקורתית, מימוש וסיכום מאמר

On Achieving Fair and Throughput-Optimal Scheduling for TCP Flows in Wireless Networks

Yi Chen, *Student Member, IEEE*, Xuan Wang, and Lin Cai, *Senior Member, IEEE*
IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 15, no. 12, pp. 7996–8008, Dec. 2016

האלגוריתם הנבחן: HOLD (Head-of-Line Access Delay based MaxWeight Scheduling)

תוכן העניינים

3	תקציר	1
4	הקדמה	2
4	2.1 תיאור כללי של הבעיה	
4	2.2 תוצאות עיקריות	
5	2.3 עבודות נוספות בתחום	
7	מודל המערכת וניסוח הבעיה	3
10	פתרונות לבעיה	4
14	סימולציה	5
22	מסקנות, ביקורת וכיווני מחקר עתידיים	6
25	נספחים	7
25	נספח א' : הוראות הרצת קוד הסימולציה	
26	נספח ב' : טבלת סימונים	
27	נספח ג' : פיתוחים מתמטיים	
29	סימוכין	8

עבודה זו עוסקת בתזמון הוגן ויעיל של זרימות TCP ברשתות אלחוטיות שבהן מספר המשתמשים משתנה לאורך הזמן. אלגוריתמי תזמון קלאסיים ממשפחת MaxWeight נועדו לנצל ביעילות את משאבי הרשת ולהבטיח יציבות תורים, אולם כאשר התעבורה נשלטת על ידי מנגנון בקרת הגודש של TCP, עלולה להיווצר אינטראקציה בעייתית בין שכבת התעבורה לבין מתזמן הקישור האלחוטי. בפרט, אלגוריתם Queue-length based MaxWeight (QMW) מעניק עדיפות לזרימות בעלות תורים ארוכים. זרימה שנבחרת לשידור מקבלת אישורים, מגדילה את חלון הגודש ומזרימה חבילות נוספות לתור, בעוד שזרימות חדשות בעלות תור קצר אינן נבחרות ולכן מתקשות להגדיל את קצב השליחה שלהן. תהליך זה עלול לגרום לחוסר הוגנות, להרעבת זרימות ולזמני סיום ארוכים. גם האלגוריתם Flow-Delay based MaxWeight (F-D-MW), המבוסס על הזמן שעבר מאז כניסת הזרימה למערכת, עלול להעדיף יתר על המידה זרימות ותיקות ולפגוע בזרימות חדשות.

הפתרון המרכזי הנבחן בעבודה הוא אלגוריתם (HOLD (Head-of-Line Access Delay based Scheduling. האלגוריתם מגדיר לכל זרימה משתנה המתאר את הזמן שחלף מאז הגישה האחרונה שלה לערוץ. בכל סלוט נבחרת הזרימה הממקסמת את המכפלה בין זמן ההמתנה שלה לבין קצב הערוץ הנוכחי שלה. לאחר שהזרימה נבחרת לשידור, זמן ההמתנה שלה מתאפס, ואילו זמני ההמתנה של יתר הזרימות ממשיכים לגדול. מנגנון זה משלב בין מתן עדיפות לזרימות שהמתינו זמן רב לבין ניצול הזדמנויות שבהן תנאי הערוץ טובים. בניגוד ל-QMW, החלטת התזמון אינה תלויה ישירות בגודל התור ולכן היא מושפעת פחות מדפוס הזרמת החבילות של TCP. בניגוד ל-F-D-MW, העדיפות אינה ממשיכה לגדול במשך כל חיי הזרימה אלא מתאפסת לאחר כל שידור.

הניתוח התאורטי במאמר מראה כי HOLD הוא אלגוריתם אופטימלי לתפוקה ברשתות בעלות דינמיקה ברמת הזרימות. במסגרת העבודה פיתחנו סימולטור עצמאי ב-Python ושחזרנו את הניסויים העוסקים בהוגנות, בתפוקה, ביחסי עיכובי הגישה ובייצוב מספר הזרימות תחת עומס גבוה. תוצאות השחזור משוות את HOLD ל-QMW, ל-F-D-MW, ל-Max-Rate ול-Proportional Fair, ומראות כי HOLD משיג הוגנות הקרובה לזו של Proportional Fair, תוך שמירה על תפוקת מערכת גבוהה הדומה לזו של האלגוריתמים המכוונים לניצול מרבי של הערוץ. ברשתות הומוגניות מתקבלת חלוקה כמעט שווה של זמן הערוץ, וברשתות הטרוגניות מתקבלת חלוקה משוקללת בהתאם לקצבי הערוץ של המחלקות. מכאן שהתרומה המרכזית של HOLD היא השגת איזון בין הוגנות, ניצול יעיל של הערוץ ותאימות למנגנון בקרת הגודש של TCP, ללא צורך בשינוי פרוטוקול TCP עצמו.

2. הקדמה

2.1 תיאור כללי של הבעיה

במודל הנבחן, תחנת בסיס משרתת מספר משתמשים החולקים ערוץ אלחוטי משותף, ובכל סלולר זמן בוחרת זרימה אחת לשידור. מאחר שרוב הזרימות נשלטות על ידי TCP, קצב הכנסת החבילות לרשת תלוי בקבלת אישורי ACK ובהתפתחות חלון הגודש (cwnd). לכן החלטות המתזמן בשכבת הקישור משפיעות ישירות על התנהגות TCP בשכבת התעבורה.

אלגוריתמי תזמון אופטימליים לתפוקה ממשפחת MaxWeight, שראשיתה בעבודתם של Tassiulas ו-[6] Ephremides, אינם מתחשבים בהשפעה הדדית זו. לדוגמה, QMW מעניק עדיפות לזרימות בעלות תורים ארוכים. זרימה ותיקה שנבחרת לשידור מקבלת ACKs, מגדילה את חלון הגודש ומזרימה חבילות נוספות לתורה, בעוד שזרימה חדשה בעלת תור קצר אינה נבחרת, אינה מקבלת ACKs ואינה יכולה להגדיל את קצב השליחה שלה. כך נוצר מעגל משוב הגורם להרעבת זרימות חדשות. בנוסף, כאשר לזרימה נותרות חבילות אחרונות בודדות, התור שלה קטן והיא עלולה להמתין זמן רב לסיום השידור. גם מתזמנים המבוססים על גיל הזרימה עלולים להעדיף זרימות ותיקות ולגרום לעיכובי התחלה משמעותיים. מטרת העבודה היא אפוא למצוא אלגוריתם תזמון המשלב אופטימליות תפוקה ויציבות מערכת עם הוגנות ותאימות למנגנון בקרת הגודש של TCP.

2.2 תוצאות עיקריות

החידוש ביחס לעבודות קודמות

החידוש המרכזי של המאמר הוא הצעת אלגוריתם תזמון המשלב אופטימליות תפוקה, הוגנות ותאימות למנגנון בקרת הגודש של TCP במערכת שבה זרימות מגיעות ועוזבות לאורך הזמן. אלגוריתם QMW הקלאסי אמנם אופטימלי לתפוקה בתנאים מסוימים, אך התלות שלו באורך התור עלולה ליצור משוב בעייתי עם TCP: זרימות שכבר קיבלו שירות ממשיכות לקבל ACKs ולהגדיל את חלון הגודש שלהן, בעוד שזרימות חדשות בעלות תור קצר מתקשות לזכות בשידור. נוסף על כך, הבטחת האופטימליות לתפוקה של QMW אינה נשמרת באופן כללי תחת דינמיקה ברמת הזרימות. F-D-MW, שאופטימליות התפוקה שלו הוכחה בידי Sadiq ו-[7] de Veciana, מתמודד עם זרימות המגיעות ועוזבות, אך מאחר שהוא מעניק עדיפות לפי הזמן הכולל של הזרימה במערכת, הוא עלול להעדיף זרימות ותיקות ולגרום לעיכובי התחלה משמעותיים לזרימות חדשות.

המאמר מתייחס גם לפתרון קודם המודע ל-[12] TCP, אשר השיג הוגנות ואופטימליות תפוקה עבור מספר קבוע של זרימות ארוכות-חיים, אך כלל מנגנון מורכב יותר המבוסס על חישוב סף וקידוד רשת ולא תוכנן למערכות בעלות דינמיקה ברמת הזרימות. לכן תרומת המאמר אינה ההתייחסות הראשונה לבעיית התאימות ל-TCP, אלא הרחבת השילוב בין יציבות, הוגנות ותאימות ל-TCP לתרחיש דינמי, באמצעות מנגנון תזמון פשוט יחסית.

לשם כך מוצע אלגוריתם HOLD, המשלב בהחלטת התזמון את קצב הערוץ הנוכחי ואת הזמן שחלף מאז שהזרימה קיבלה גישה לערוץ. בניגוד ל-QMW, ההחלטה אינה תלויה ישירות באורך התור, ובניגוד ל-F-D-MW, זמן ההמתנה מתאפס לאחר שהזרימה משודרת. כך זרימות ותיקות אינן שומרות על עדיפות קבועה, אך זרימות שהמתנו זמן רב מקבלות סיכוי הולך וגדל להיבחר.

התוצאות המרכזיות

המאמר מוכיח כי HOLD הוא אופטימלי לתפוקה תחת דינמיקה ברמת הזרימות, כלומר הוא מסוגל לייצב את המערכת כאשר עומס התעבורה נמצא בתוך אזור הקיבולת. נוסף על כך, ברשת הומוגנית, שבה לכל הזרימות אותה התפלגות ערוץ, האלגוריתם מקצה להן בממוצע חלק שווה מזמן הערוץ. ברשת הטרוגנית, וכאשר מספר הזרימות גדול מספיק, מתקבלת הוגנות משוקללת בהתאם לקצבי הערוץ המרביים של המחלקות השונות.

תוצאות הסימולציה מאמתות את הניתוח התאורטי. בתרחיש הטרוגני התקבל במאמר יחס תפוקות של 0.447 , קרוב מאוד לערך התאורטי 0.444 . מדד ההוגנות של Jain עבור HOLD נשאר קרוב ל-1 גם כאשר מספר הזרימות גדל, בדומה ל-Proportional Fairness, בעוד שההוגנות של QMW ושל F-D-MW הידרדרה. במקביל, HOLD שמר על תפוקת מערכת גבוהה הדומה לזו של האלגוריתמים האופטימליים לתפוקה.

לבסוף, המאמר מדווח כי במבחן שנערך בעומס גבוה של $\rho = 0.99$ הצליח HOLD לייצב את מספר הזרימות בדומה ל-MR ול-F-D-MW, בעוד ש-QMW ו-PF לא הצליחו לייצב את המערכת. מכאן שהשיפור בהוגנות אינו מושג במחיר של ויתור על יציבות או על ניצול יעיל של משאבי הרשת.

הקשיים המרכזיים

האתגר העיקרי הוא להתמודד עם המשוב בין המתזמן לבין TCP: החלטת התזמון משפיעה על קבלת ה-ACKs, על חלון הגודש ועל מספר החבילות שייכנסו לתור בעתיד. נוסף על כך, האלגוריתם נדרש למנוע הרעבה ולהבטיח הוגנות מבלי לוותר על ניצול תנאי ערוץ טובים, ולהשיג תוצאות אלה גם כאשר מספר הזרימות משתנה לאורך הזמן. HOLD מתמודד עם קשיים אלה באמצעות מדד שאינו תלוי ישירות באורך התור ומשלב בין זמן ההמתנה לבין קצב הערוץ.

2.3 עבודות נוספות בתחום

מעבר לעבודות הקודמות שנדונו במסגרת הצגת החידוש של המאמר, קיימות עבודות נוספות המספקות בסיס תאורטי ומתודולוגי לתזמון מבוסס-עיקוב, לניתוח יציבות של רשתות ולמדידת הוגנות. לצד מקורות אלה, מחקרים מאוחרים יותר הרחיבו את השימוש במדדי גיל וזמן המתנה לבעיות תזמון שבהן מטרת המערכת היא שמירה על טריות המידע.

Li, Eryilmaz ו-[9] Srikant בחנו תזמון אופטימלי-לתפוקה ברשתות אלחוטיות הכוללות הן זרימות קבועות, הנשארות במערכת לאורך זמן, והן זרימות דינמיות המגיעות ועוזבות אותה. במערכת הכוללת זרימות קבועות בלבד, ניתן להשתמש במסגרת MaxWeight הן באורך התור והן בגיל חבילת ראש התור כמשקל לתזמון, תוך שמירה על אופטימליות-תפוקה. אולם כאשר המערכת כוללת גם זרימות דינמיות, השקילות בין שתי הגישות אינה נשמרת: תזמון מבוסס-גיל נותר אופטימלי-לתפוקה, בעוד שתזמון המבוסס על אורך התור עלול לאבד תכונה זו. המחברים מכנים תכונה זו "האוניברסליות" של תזמון מבוסס-גיל, ומוכיחים אותה באמצעות פונקציית Lyapunov המבוססת על סכום גילי החבילות ברשת. בנוסף, הם מציגים מימוש מבוסס CSMA ותוצאות סימולציה. עבודה זו מספקת בסיס תאורטי לבחירה של HOLD להשתמש במדד זמן ועיקוב במקום להסתמך ישירות על אורך התור. מקור זה מוזכר גם במאמר הראשי, שם הוא ממוספר [22], כתומך באופטימליות-תפוקה של תזמון מבוסס-עיקוב במערכת בעלת מספר דינמי של זרימות.

[8] Neely מציג בספרו מסגרת מתמטית כללית לניתוח, בקרה ואופטימיזציה של רשתות דינמיות תחת איודאות סטוכסטית. הכלים המרכזיים במסגרת זו הם Lyapunov drift ו-drift-plus-penalty, המאפשרים לנתח יציבות של תורים ולבצע אופטימיזציה של עלויות וממוצעי-זמן, תוך שמירה על אילוצי היציבות של המערכת. המסגרת מיושמת על רשתות תקשורת ותורים, ובהן רשתות אלחוטיות בעלות ערוצים משתנים והגעות אקראיות. אין מדובר באלגוריתם תזמון המתחרה ב-HOLD, אלא בתשתית המתמטית שעליה מבוססים חלק מהגדרות וכלי הניתוח של המאמר, ובפרט ההגדרה הפורמלית של יציבות תורים ואופטימליות-תפוקה.

[10] Elliott עסק במדידה מספרית של הוגנות באלגוריתמי תזמון למערכות מרובות-משתמשים. במקום להגדיר הוגנות בצורה בינארית, הוא מציע מדד המבטא את מידת הסטייה של הקצאת המשאבים בפועל מן ההקצאה ההוגנת הרצויה. המסגרת תומכת גם במשתמשים בעלי משקלים או דרישות שירות שונות. במאמר של HOLD נעשה שימוש בגישה זו לצורך הגדרת הוגנות משוקללת ברשתות הטרוגניות: במקום לדרוש שכל הזרימות יקבלו זמן ערוץ זהה, נבדק היחס בין זמני הגישה לערוץ לבין משקלים המייצגים את קצבי הערוץ המרביים של המחלקות השונות. בהתאם ל-[10], המאמר מקשר בין היחס של עיקובי הגישה לבין השגת הוגנות משוקללת מרבית.

בכיוון המשיק לבעיית התאימות ל-TCP נבחנו גם תזמון מודע-TCP ברשתות [2] LTE ואופטימיזציה משולבת של בקרת הגודש של TCP ושל תזמון CSMA מבוסס [3]. עבודות אלה מדגישות כי הצורך בהתאמה בין שכבת התעבורה לשכבת הגישה אינו ייחודי למתזמן ריכוזי יחיד. בנוסף, מדד עיקוב הגישה שימש להגדרת הוגנות גם ברשתות IEEE 802.11 [4], ומכאן שהרעיון של מדידת הוגנות באמצעות זמן ההמתנה לגישה לערוץ אינו ייחודי למערכות ריכוזיות.

כיוון מחקר מאוחר ומשיק לתזמון מבוסס-עיקוב הוא תחום ה-Age of Information, העוסק בטריות המידע המתקבל אצל המשתמשים. חשוב להבחין בין המדדים: ב-HOLD נמדד הזמן שחלף מאז שהזרימה קיבלה לאחרונה גישה לערוץ, ואילו ב-Age of Information נמדד הזמן שחלף מאז יצירת העדכון הטרי ביותר שהתקבל אצל היעד. עם זאת, בשני המקרים משתנה זמן מצטבר משמש לקביעת עדיפות או מדיניות השידור.

Kadota, Sinha, Uysal-Biyikoglu, Singh ו-[13] Modiano בחנו תזמון של עדכוני מידע מתחנת בסיס למספר משתמשים דרך ערוץ אלחוטי משותף ובלתי-אמין. בניגוד ל-HOLD, מטרת העבודה אינה להבטיח אופטימליות-תפוקה או הוגנות בין זרימות TCP, אלא למזער את גיל המידע הממוצע. ברשת סימטרית, שבה לכל המשתמשים אותה סטטיסטיקת ערוץ, המדיניות האופטימלית היא לשדר בכל חריץ זמן למשתמש בעל גיל המידע הגבוה ביותר. עבור רשתות כלליות המחברים מציעים מדיניות אקראית, מדיניות MaxWeight ומדיניות המבוססת על Whittle's Index, ומספקים ערבויות ביצועים עבורן. עבודה זו מדגימה כיצד הרעיון של מתן עדיפות לפי מדד זמן ממשיך לשמש בתכנון מתזמנים גם כאשר מטרת האופטימיזציה משתנה מהוגנות ויציבות לטריות המידע.

Sun, Uysal-Biyikoglu, Yates, Koksall ו-[14] Shroff בחנו את השאלה מתי יש ליצור ולשלוח עדכון חדש כדי לשמור על טריות המידע. המדיניות האינטואיטיבית היא מדיניות zero-wait, שבה עדכון חדש נשלח מיד לאחר השלמת העברת העדכון הקודם. עם זאת, המחברים הראו שמדיניות זו אינה תמיד אופטימלית, ובמצבים שבהם זמני העיבוד או ההעברה משתנים, המתנה מכוונת לפני שליחת העדכון הבא עשויה להפחית את גיל המידע הממוצע. עבודה זו שונה מ-HOLD משום שהיא עוסקת בעיקר בהחלטה מתי לשדר, ולא בבחירת הזרימה שתשודר. עם זאת, היא מדגישה גם כן כי זמן ההמתנה הוא משתנה מרכזי בתכנון מדיניות תקשורת, ולא רק תוצאה של עומס או של חוסר שירות.

לסיכום, [9] מספק בסיס תאורטי לאופטימליות של תזמון מבוסס-גיל במערכות דינמיות, [8] מספק את כלי ה-Lyapunov לניתוח יציבות, ו-[10] מספק מסגרת למדידת הוגנות משוקללת. מחקרי ה-Age of Information מרחיבים את הרעיון של תזמון מבוסס-זמן לבעיות של שמירה על טריות מידע. החידוש של HOLD הוא בשילוב עקרונות אלה במסגרת מתזמן פשוט יחסית, המותאם לזרימות TCP דינמיות ומבקש להשיג בויזמנית יציבות, הוגנות ותאימות למנגנון בקרת הגודש.

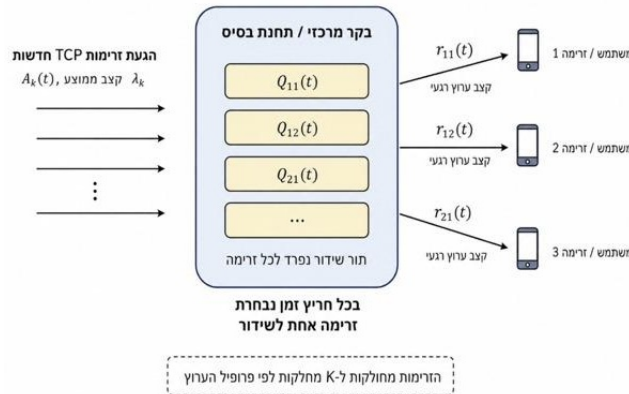
3. מודל המערכת וניסוח הבעיה

3.1 מבנה הרשת ודינמיקת הזרימות

המאמר מתאר קישור יורד של רשת אלחוטית ריכוזית חד־קפיצית, הפועלת בזמן בדיד המחולק לחריצי זמן. הרשת כוללת בקר מרכזי, כגון תחנת בסיס, ו- $N(t)$ משתמשים ניידים בזמן t . לכל משתמש משויכת זרימת TCP אחת, ולכן המאמר משתמש במונחים "משתמש" ו"זרימה" באופן שקול.

בתחילת כל חריץ זמן הבקר בוחר זרימה אחת בלבד לשידור. המחברים מציינים כי ניתן להתאים את המודל גם לקישור עולה, בתנאי שקיים מתזמן מרכזי.

תרשים סכמטי של מודל הרשת



איור 3.1: תרשים סכמטי של מודל הרשת. זרימות TCP מגיעות למערכת באופן דינמי ונשמרות בתורים ייעודיים בתחנת הבסיס. בכל חריץ זמן הבקר המרכזי בוחר זרימה אחת לשידור, בהתאם למצב המערכת ולקצב הערוץ הזמין עבורה. התרשים הוכן במסגרת העבודה על בסיס מודל המערכת המתואר במאמר.

כפי שמתואר באיור 3.1, זרימות TCP חדשות מגיעות לתחנת הבסיס לאורך הזמן, ולכל זרימה משויך תור שידור נפרד. תנאי הערוץ של המשתמשים עשויים להיות שונים ולהשתנות בין חריצי הזמן, ולכן לכל זרימה קצב שידור רגעי משלה. הבקר המרכזי מקבל החלטת תזמון בתחילת כל חריץ זמן ובוחר זרימה אחת לשידור. לאחר שזרימה מסיימת להעביר את כל המידע המשויך לה, היא עוזבת את המערכת, ולכן מספר הזרימות הפעילות אינו קבוע.

הזרימות מחולקות ל- K מחלקות בהתאם לפרופיל הערוץ שלהן. מספר הזרימות ממחלקה k בזמן t מסומן ב- $N_k(t)$, ולכן מספר הזרימות הכולל במערכת הוא

$$(3.1) \quad N(t) = \sum_{k=1}^K N_k(t).$$

המאמר מסמן את הזרימה ה- i ממחלקה k באמצעות $Q_{ki}(t)$. כאשר מתייחסים לכמות המידע הממתינה בתור המשויך לזרימה, משתמשים בסימון $|Q_{ki}(t)|$. לכל זרימה כמות סופית של מידע להעברה, ולאחר שכל המידע שלה משודר דרך הקישור האלחוטי היא עוזבת את המערכת. כתוצאה מכך, מספר הזרימות משתנה לאורך הזמן בעקבות הגעת זרימות חדשות וסיום זרימות קיימות. תכונה זו נקראת דינמיקה ברמת הזרימות (flow-level dynamics).

3.2 מודל הערוץ

קצב הערוץ האפשרי של הזרימה ה- i ממחלקה k בחריץ t מסומן ב- $r_{ki}(t)$, ביחידות של ביטים לחריץ זמן. הקצב משתנה לאורך הזמן כתוצאה מדעיכת הערוץ. עבור כל מחלקה k , קצבי הערוץ מתוארים באמצעות משתנה מקרי חיובי R_k , בעל מומנטים מסדר ראשון ושני סופיים, המקבל ערכים מתוך קבוצה סופית:

$$(3.2) \quad r_{ki}(t) \in \{R_{k1}, R_{k2}, \dots, R_{km_k}\}.$$

זרימות השייכות לאותה מחלקה חולקות אותה התפלגות ערוץ, אך קצביהן הרגועים עשויים להיות שונים. קצב השידור המרבי האפשרי של מחלקה k מוגדר על ידי

$$(3.3) \quad R_k^{\max} = \sup\{r : \Pr(R_k = r) > 0\}.$$

לכן החלוקה למחלקות מאפשרת לייצג קבוצות משתמשים בעלות תנאי ערוץ סטטיסטיים שונים.

3.3 מודל ההגעות והתורים

מספר הזרימות החדשות ממחלקה k המגיעות במהלך חריץ t מסומן ב- $A_k(t)$. המשתנים $A_k(t)$ הם עותקים בלתי-תלויים ושווי-התפלגות של משתנה מקרי A_k , וקצב הגעת הזרימות הממוצע הוא

$$(3.4) \quad \lambda_k = \mathbb{E}[A_k(t)].$$

כמות הנתונים של הזרימה ה- i ממחלקה k , הנמצאת בצד השולח, מסומנת ב- $B_{ki}(t)$. משתנים אלה הם עותקים בלתי-תלויים ושווי-התפלגות של משתנה מקרי שלם B_k , בעל ממוצע

$$(3.5) \quad \beta_k = \mathbb{E}[B_k] = \mathbb{E}[B_{ki}(t)].$$

לכל זרימה מוקצה חוצץ ייעודי, והמאמר מניח שהחוצץ גדול מספיק כדי למנוע גלישה, וכן שלמשתני ההגעה ולגדלי הזרימות מומנטים מסדר שני סופיים.

TCP קובע כמה מידע מועבר בכל חריץ מצד השולח אל תור השידור שבמתזמן. כמות זו מסומנת ב- $s_{ki}(t)$. אם נסמן ב- $I_{ki}(t)$ משתנה אינדיקטור השווה ל-1 כאשר הזרימה נבחרת לשידור וב-0 אחרת, אז אילוץ התזמון הוא

$$(3.6) \quad \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{N_k(t)} I_{ki}(t) \leq 1,$$

ודינמיקת התור ניתנת באופן מפורש על ידי

$$(3.7) \quad Q_{ki}(t+1) = [Q_{ki}(t) - I_{ki}(t)r_{ki}(t) + s_{ki}(t)]^+,$$

כאשר $[x]^+ = \max\{x, 0\}$. כאשר TCP אינו מעביר עוד מידע לזרימה וכל המידע שבתורה נשלח, הזרימה עוזבת את המערכת.

סימון. לצורך עקביות מלאה עם אילוץ התזמון שבמשוואה 3.6 ועם המימוש, אנו כותבים את דינמיקת התור במשוואה 3.7 עם אינדיקטור התזמון $I_{ki}(t)$ במפורש, כך שהחסרת $r_{ki}(t)$ מתבצעת רק בחריץ שבו הזרימה נבחרה לשידור.

3.4 אזור הקיבולת וקריטריון היציבות

נסמן ב- γ_k את מספר חריצי הזמן הממוצע הדרוש להעברת זרימה ממחלקה k , בהנחה שהיא משודרת בקצב המרבי שלה:

$$(3.8) \quad \gamma_k = \mathbb{E} \left[\frac{B_k}{R_k^{\max}} \right].$$

עומס התעבורה של מחלקה k מוגדר על ידי $\rho_k = \lambda_k \gamma_k$, ועומס המערכת הכולל הוא

$$(3.9) \quad \rho = \sum_{k=1}^K \rho_k.$$

אזור הקיבולת של המערכת מוגדר באמצעות התנאי $\rho < 1$. באופן אינטואיטיבי, תנאי זה קובע שכמות העבודה הממוצעת המגיעה למערכת בכל חריץ דורשת פחות מחריץ שירות אחד כאשר נעשה שימוש בקצבים המרביים. כאשר $\rho > 1$, קצב הגעת העבודה גבוה מיכולת השירות הממוצעת ולכן כמות המידע הממתינה צפויה לגדול ללא גבול.

נסמן את כמות המידע הכוללת הממתינה במערכת ב- $|Q(t)|$. המערכת נחשבת יציבה חזק אם

$$(3.10) \quad \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \mathbb{E}[|Q(t)|] < \infty.$$

אלגוריתם תזמון מוגדר כאופטימלי-לתפוקה אם הוא מבטיח יציבות חזקה לכל תהליך הגעות הנמצא בתוך אזור הקיבולת, כלומר לכל עומס המקיים $\rho < 1$.

הערה. מכיוון שבמשוואה 3.8 מוגדר γ_k באמצעות הקצב המרבי $R_k^{\max}$ ולא באמצעות הקצב הממוצע, אזור הקיבולת שמוגדר כאן הוא זה המושג כאשר כל שידור מתבצע בקצב המרבי של מחלקתו. משום כך

אופטימליות־התפוקה של HOLD היא טענה אסימפטוטית במספר הזרימות: רק כאשר מספר הזרימות גדול קיימת בהסתברות גבוהה זרימה שממתינה זמן רב ונמצאת בקצב המרבי שלה. לפיכך הטענה מנוסחת למצב שבו מספר הזרימות גדול.

3.5 ניסוח הבעיה

מבוקשת מדיניות תזמון π הבוחרת בכל חריץ זמן זרימה אחת לשידור על בסיס עיכובי הגישה וקצבי הערוץ הרגועים, כך שיתקיימו שלוש הדרישות הבאות: יציבות חזקה של המערכת לכל עומס המקיים $\rho < 1$, חלוקה הוגנת של זמן הערוץ בין הזרימות, ותאימות למנגנון בקרת הגודש של TCP. ההוגנות נמדדת כהוגנות משוקללת בזמן ערוץ: ההקצאה נחשבת הוגנת כאשר

$$(3.11) \quad \frac{H_{ki}(t)}{H_{mj}(t)} = \frac{w_{mj}}{w_{ki}},$$

כאשר המשקל של כל זרימה הוא קצב הערוץ המרבי של מחלקתה, $w_{ki} = R_k^{\max}$, וזמן הערוץ המוקצה לזרימה נתפס כהופכי של עיכוב הגישה שלה.

הקושי נובע מכך שהתורים אינם נקבעים רק על ידי תהליך הגעה חיצוני. החלטות המתזמן משפיעות על קבלת ה־ACKs, על חלון הגודש של TCP ועל כמות המידע שתועבר לתור בהמשך. לכן אלגוריתם המבוסס ישירות על אורך התור עלול ליצור משוב חיובי: זרימה בעלת תור גדול זוכה לשירות נוסף, בעוד שזרימה בעלת תור קטן אינה מקבלת ACKs ותורה נשאר קטן. נוסף על כך, לקראת סיום זרימה עלולות להישאר בתורה חבילות מעטות, שימתינו זמן רב מאחורי זרימות בעלות תורים גדולים. תופעה זו מכונה "בעיית החבילות האחרונות".

3.6 הבדלים ביחס לעבודות קודמות

בניגוד למודל הקלאסי של QMW, שבו מספר המשתמשים קבוע, המודל הנוכחי מתאר זרימות בגודל סופי המגיעות למערכת ועוזבות אותה לאחר השלמת השידור. לכן מספר הזרימות משתנה לאורך הזמן, והיציבות נבחנת תחת דינמיקה ברמת הזרימות. בדומה ל־F-D-MW, גם כאן מותר מספר דינמי של זרימות, אולם המודל כולל במפורש את פעולת TCP ואת השפעת החלטות התזמון על העברת הנתונים מתהליך השולח אל תור השידור. ביחס לפתרון המודע ל־TCP שהוצע ב־[12], אשר נבחן עבור מספר קבוע של זרימות ארוכות־חיים, המודל הנוכחי כולל זרימות בגודל סופי המגיעות ועוזבות באופן דינמי. מדד ה־HOL access delay והאלגוריתם המבוסס עליו יוצגו בפרק הפתרונות.

הנחות מכבידות ביחס לעבודות קודמות: המודל מוגבל לקישור יחיד בעל hop אחד, לעומת עבודות העוסקות ברשתות מרובות קפיצות, בכל חריץ זמן נבחרת זרימה אחת בלבד, וקצבי הערוץ מונחים בלתי־תלויים ושווי־התפלגות בין חריצים. **הנחות מקלות:** מספר הזרימות דינמי ואינו קבוע כמו במודל הקלאסי של QMW, אין צורך בקידוד רשת או בחישוב סף כפי שנדרש בפתרון המודע ל־TCP שקדם למאמר, ואין צורך בידיעה מוקדמת של התפלגות הערוץ כנדרש ב־Max-Rate.

4.1 עיכוב הגישה של ראש התור

כדי להתמודד עם חוסר ההתאמה בין TCP לבין אלגוריתמי התזמון הקיימים, המאמר מגדיר מדד הנקרא עיכוב הגישה של ראש התור (Head-of-Line Access Delay).

נסמן ב- $H_{ki}(t)$ את עיכוב הגישה של הזרימה ה- i ממחלקה k בחריץ הזמן t . המדד מתאר את הזמן שחלף מאז שהביט הנמצא בראש התור הפך לביט הבא המיועד לשידור. באופן אינטואיטיבי, זהו הזמן שחלף מאז שהזרימה קיבלה לאחרונה גישה לערוץ. עדכון עיכוב הגישה ניתן על ידי

$$(4.1) \quad H_{ki}(t+1) = (H_{ki}(t) + 1)(1 - I_{ki}(t)).$$

כאשר הזרימה אינה נבחרת לשידור, עיכוב הגישה שלה גדל באחד. כאשר היא נבחרת, עיכוב הגישה מתאפס.

תכונת האיפוס היא ההבדל המרכזי בין HOLD לבין F-D-MW. ב-F-D-MW גיל הזרימה ממשיך לגדול במשך כל הזמן שבו היא נמצאת במערכת, ולכן זרימות ותיקות עשויות לשמור על עדיפות גבוהה. ב-HOLD העדיפות המבוססת על זמן ההמתנה מתאפסת לאחר כל שידור.

הערת מימוש. הגדרת עיכוב הגישה כזמן שחלף מאז שהביט הנוכחי הפך לביט ראש התור ומשוואת העדכון 4.1 זהות כל עוד התור אינו מתרוקן. כאשר התור ריק, מצב שיכול לקרות בזרימת TCP שממתינה ל-ACK, נדרשת החלטה לצורך המימוש. במימוש שלנו אימצנו את הפירוש של ההגדרה: הבחירה מתבצעת רק מעל זרימות פעילות בעלות תור לא-ריק, ועיכוב הגישה של זרימה שתורה התרוקן מאופס. כך נמנע מצב שבו זרימה חסרת נתונים צוברת משקל וזוכה בחריץ ללא מידע לשידור.

4.2 אלגוריתם HOLD

בהתבסס על עיכוב הגישה מוגדר אלגוריתם HOLD (Head-of-Line Access Delay based Scheduling). בתחילת כל חריץ זמן t , המתזמן מחשב עבור כל זרימה פעילה את המשקל

$$(4.2) \quad P_{ki}(t) = H_{ki}(t) r_{ki}(t),$$

כאשר $r_{ki}(t)$ הוא קצב הערוץ הרגעי של הזרימה. הזרימה הנבחרת לשידור היא

$$(4.3) \quad (k^*, i^*) \in \arg \max_{1 \leq k \leq K, 1 \leq i \leq N_k(t)} H_{ki}(t) r_{ki}(t),$$

כאשר תיקו נשבר באופן אחיד (uniform tie-breaking).

הגורם $H_{ki}(t)$ מעניק עדיפות לזרימות שהמתנו זמן רב, ואילו הגורם $r_{ki}(t)$ מאפשר לנצל מצבים שבהם תנאי הערוץ של המשתמש טובים. לכן האלגוריתם משלב בין הוגנות לבין ניצול יעיל של משאבי הערוץ.

Algorithm 1: HOLD Scheduling Scheme (per time slot t)

Input : Active flow set $F(t)$, channel rates $r_i(t)$, HOL access delays $H_i(t)$ for all $i \in F(t)$

Output : Scheduled flow $i^*(t)$ for slot t

```

1: for each active flow  $i \in F(t)$  with  $Q_i(t) > 0$  do
2:   compute priority index  $P_i(t) = H_i(t) \cdot r_i(t)$ 
3: end for
4: select  $i^*(t) \in \arg \max P_i(t)$ , uniform tie-breaking
5: schedule flow  $i^*(t)$  for transmission in slot  $t$ 
6:  $H_{i^*}(t+1) \leftarrow 0$ 
7: for each unselected flow  $i \neq i^*$  do
8:    $H_i(t+1) \leftarrow H_i(t) + 1$ 
9: end for
```

בפסאודו-קוד השטחנו את הזוג (k, i) לאינדקס יחיד i .

לאחר בחירת הזרימה, עיכוב הגישה שלה מתאפס, ועיכובי הגישה של יתר הזרימות גדלים באחד.

לצורך הניתוח המאמר מניח שבכל חריץ זמן נבחרת זרימה אחת בלבד. עם זאת, המחברים מציינים שניתן ליישם את אותו עיקרון גם במערכות OFDMA, שבהן קיימים מספר תתי-ערוצים, באמצעות הפעלת כלל הבחירה בכל תתי-ערוץ בנפרד.

4.3 התאמת HOLD למנגנון TCP

הבעיה ב-QMW היא שמשקל התזמון תלוי ישירות באורך התור. זרימת TCP חדשה מתחילה בדרך כלל עם חלון גודש קטן, ולכן גם התור שלה קטן. כתוצאה מכך היא עלולה שלא להיבחר, לא לקבל ACKs ולא להיות מסוגלת להגדיל את חלון הגודש שלה.

ב-HOLD העדיפות אינה תלויה ישירות באורך התור. גם אם לזרימה יש מספר קטן של חבילות, עיכוב הגישה שלה גדל בכל חריץ שבו היא אינה מקבלת שירות. לכן משקל התזמון שלה גדל בהדרגה והסיכוי שלה להיבחר עולה.

לאחר שהזרימה משדרת, המקבל מחזיר ACK לשולח. קבלת ה-ACK מאפשרת ל-TCP לעדכן את חלון הגודש ולהכניס חבילות נוספות לתור. בדרך זו HOLD מאפשר למנגנון ה-ACK-clocking של TCP לפעול מבלי שהזרימה תיחסם רק משום שהתור שלה קטן.

אותו עיקרון מסייע גם בפתרון בעיית החבילות האחרונות. כאשר לזרימה נותרות מעט חבילות, QMW עלול לתת לה עדיפות נמוכה. ב-HOLD עיכוב הגישה ממשיך לגדול כל עוד היא אינה משודרת, ולכן ירידת אורך התור אינה מבטלת את האפשרות שלה לקבל שירות.

מצד שני, HOLD אינו מתעלם מתנאי הערוץ. ההכפלה ב- $r_{ki}(t)$ מאפשרת לנצל קצבי שידור גבוהים ולשמור על רווח הגיון הרב-משתמשי.

4.4 אופטימליות-תפוקה

המאמר מראה כי HOLD הוא אלגוריתם אופטימלי-לתפוקה במערכות בעלות דינמיקה ברמת הזרימות. כלומר, כאשר עומס התעבורה נמצא בתוך אזור הקיבולת, HOLD מסוגל לייצב את המערכת. נסמן ב- $r(t)$ את קצב השידור שבו המערכת משדרת בפועל, וב- $\mathcal{E}_k$ את המקרה שבו נבחרה לשידור זרימה ממחלקה k . תנאי מספיק ליציבות הוא

$$(4.4) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{r(t) < R_k^{\max} \mid \mathcal{E}_k\} = 0.$$

המשמעות היא שכאשר מספר הזרימות במערכת גדל, ההסתברות שהמתזמן יבחר זרימה הנמצאת בקצב הנמוך מן הקצב המרבי של מחלקתה שואפת לאפס.

עיקרי ההוכחה: ההוכחה בנויה בשלושה שלבים ובדרך השלילה. ראשית, התנאי שלעיל הוא תנאי מספיק ליציבות, והוכחתו במאמר מתבססת על פונקציית Lyapunov המוגדרת על ה-workload של המערכת: כאשר המתזמן משדר בקצב המרבי, ה-drift שלילי. שנית, עבור מערכת בעלת מחלקה אחת מתקבל $\Pr\{r(t) < R^{\max}\} = p^{\tilde{N}(t)}$, כאשר $\tilde{N}(t)$ פונקציה עולה של $N(t)$, אילו המערכת הייתה בלתי יציבה היה $N(t)$ שואף לאינסוף, ולכן התנאי היה מתקיים והמערכת יציבה, בסתירה להנחה. שלישית, ההרחבה למספר מחלקות נשענת על כך שאי-יציבות של מחלקה אחת גוררת אי-יציבות של כל המחלקות. חשוב לציין שהתנאי מספיק ואינו הכרחי: בעומס נמוך המערכת יכולה להיות יציבה גם כאשר חלק מהשידורים מתבצעים בקצב תת-מרבי, והתנאי נעשה הכרחי רק כאשר וקטור ההגעות קרוב לגבול אזור הקיבולת.

האינטואיציה היא שככל שיש יותר זרימות, קיימים יותר מועמדים לשידור. לכן גדל הסיכוי שלפחות אחת מהזרימות שהמתזמן זמן רב תהיה גם במצב ערוץ טוב. HOLD נוטה לבחור בזרימה כזו משום שהמכפלה $H_{ki}(t)r_{ki}(t)$ שלה גבוהה. שידור בקצבים גבוהים מצמצם את מספר חריצי הזמן הדרוש להעברת המידע ומונע הצטברות בלתי-מוגבלת של עומס בתורים. המאמר הראשי מציג את שלבי ההוכחה המרכזיים ואת האינטואיציה, בעוד שפרטים מלאים יותר מופיעים בעבודה קודמת של המחברים [11].

4.5 ניתוח ההוגנות

עיכוב הגישה מייצג בקירוב את הזמן שבין שתי הזדמנויות שידור עוקבות של זרימה. לכן, ככל שעיכוב הגישה הממוצע גדול יותר, הזרימה נבחרת לעיתים רחוקות יותר ומקבלת חלק קטן יותר מזמן הערוץ. בפרט, אם p_i היא ההסתברות שזרימה i נבחרת בחריץ נתון, אז

$$(4.5) \quad p_i = \frac{1}{\mathbb{E}[H_i^{\text{sch}}]},$$

משום ש- H_i^{sch} מודד את מספר החריצים שבין שני שידורים עוקבים של אותה זרימה. קשר זה הוא החוליה המחברת בין שוויון עיכובי הגישה לבין שוויון חלקי זמן הערוץ, והוא הבסיס לכלל η^2 שיוצג בסעיף 4.6.

רשת הומוגנית

כאשר לכל הזרימות אותה התפלגות של קצב הערוץ, HOLD משיג חלוקה שווה של זמן הערוץ. אם זרימה מסוימת ממתינה בממוצע זמן רב יותר מזרימה אחרת, משקל התזמון שלה יהיה בממוצע גבוה יותר. כתוצאה מכך היא תיבחר בתדירות גבוהה יותר, ועיכוב הגישה שלה יקטן. לכן מצב שבו לזרימה אחת יש עיכוב גישה ממוצע גבוה באופן קבוע אינו יכול להישמר, ומתקבל

$$(4.6) \quad \mathbb{E}[H_i^{\text{sch}}] = \mathbb{E}[H_j^{\text{sch}}],$$

לכל שתי זרימות i ו- j , ולכן הן מקבלות בממוצע חלק שווה מזמן הערוץ.

שלב קריטי בהוכחה. הטיעון לעיל נשען על כך ש- $H_i(t)$ ו- $r_i(t)$ בלתי-תלויים: קצב הערוץ נקבע על ידי ה-SINR ותכנית האפנון והקידוד, ולכן $\Pr\{r_i(t) = x \mid H_i(t) = y\} = \Pr\{r_i(t) = x\}$. רק בהינתן איתלות זו נובע מן המכפלה $H_i(t) r_i(t)$ שזרימה בעלת עיכוב גישה גדול יותר תיבחר בתדירות גבוהה יותר. איתלות זו נובעת מן ההנחה שקצבי הערוץ בלתי-תלויים בין חריצים, תחת ערוץ מתואם בזמן ההנחה אינה מתקיימת, והשלכות הדבר נדונות בסעיף 6.2.

רשת הטרוגנית

ברשת הטרוגנית אין דרישה שכל הזרימות יקבלו אותו זמן ערוץ. במקום זאת, המאמר משתמש בהוגנות משוקללת בהתאם לקצבי הערוץ של המחלקות. עבור שתי מחלקות בעלות קצבים קבועים, מגדירים את יחס הקצבים ואת יחס עיכובי הגישה הממוצעים:

$$(4.7) \quad \eta_{2,1}^R = \frac{R_{21}}{R_{11}}, \quad \eta_{1,2}^H = \frac{\bar{H}_{1i}^{\text{sch}}}{\bar{H}_{2j}^{\text{sch}}}.$$

כאשר מספר הזרימות גדול מספיק, מתקבל $\eta_{1,2}^H = \eta_{2,1}^R$. כלומר, עיכוב הגישה נמצא ביחס הפוך לקצב הערוץ: זרימות בעלות קצב גבוה יותר נבחרות בתדירות גבוהה יותר, ואילו זרימות בעלות קצב נמוך יותר ממתינות זמן רב יותר.

עיקרי ההוכחה: מניחים $R_{11} \leq R_{21}$ וכי כל התורים אינם ריקים. אם זרימה ממחלקה 1 נבחרה בחריץ t , זרימה ממחלקה 2 יכולה להיבחר לכל המוקדם בחריץ $t+1$, ולכן $\bar{H}_{1i}^{\text{sch}} R_{11} \geq (\bar{H}_{2j}^{\text{sch}} - 1) R_{21}$. בין שני שידורים עוקבים של אותה זרימה ממחלקה 1 משדרת כל אחת מזרימות מחלקה 1 פעם אחת, וכל זרימה ממחלקה 2 משדרת $\bar{H}_{1i}^{\text{sch}} / \bar{H}_{2j}^{\text{sch}}$ פעמים, ולכן $\bar{H}_{1i}^{\text{sch}} = \bar{N}_1 + (\bar{H}_{1i}^{\text{sch}} / \bar{H}_{2j}^{\text{sch}}) \bar{N}_2$. הצבה, ולאחר מכן החסם ההופכי המתקבל כאשר נבחרת זרימה ממחלקה 2, נותנים שני חסמים המתכנסים ל- $\eta_{1,2}^H = \eta_{2,1}^R$ כאשר $\bar{N}_2$ גדול. הפיתוח האלגברי המלא מובא בנספח ג'.

כאשר קצבי הערוץ משתנים בזמן, התוצאה נקבעת לפי הקצבים המרביים של המחלקות:

$$(4.8) \quad \frac{\mathbb{E}[H_{1i}^{\text{sch}}(t)]}{\mathbb{E}[H_{2j}^{\text{sch}}(t)]} = \frac{R_2^{\max}}{R_1^{\max}}.$$

לכן HOLD משיג ברשת הטרוגנית חלוקה משוקללת של זמן הערוץ בהתאם ליכולות הערוץ של המחלקות.

4.6 יחס התפוקות

ניתוח עיכובי הגישה מאפשר להסיק גם את יחס התפוקות בין הזרימות, באמצעות הקשר $\mathbb{E}[W_i(t)] = p_i \mathbb{E}[R_i]$ ומשוואה 4.5. ברשת הומוגנית, מכיוון שהזרימות נבחרות בתדירות שווה ויש להן אותה התפלגות ערוץ, מתקבל $\mathbb{E}[W_i(t)] / \mathbb{E}[W_j(t)] = 1$. ברשת הטרוגנית בעלת קצבים קבועים, יחס התפוקות הוא

$$(4.9) \quad \frac{\mathbb{E}[W_{1i}(t)]}{\mathbb{E}[W_{2j}(t)]} = \frac{1}{(\eta_{2,1}^R)^2},$$

וכאשר קצבי הערוץ משתנים בזמן מגדירים $\tilde{\eta}_{2,1}^R = R_2^{\max} / R_1^{\max}$ ומתקבל $\mathbb{E}[W_{1i}(t)] / \mathbb{E}[W_{2j}(t)] = 1 / (\tilde{\eta}_{2,1}^R)^2$. תוצאה זו מכונה כלל η^2 : יחס התפוקות נקבע לפי ריבוע יחס קצבי הערוץ, או לפי ריבוע יחס הקצבים המרביים כאשר

4.7 סיכום

אלגוריתם HOLD מחליף את אורך התור ואת גילה הכולל של הזרימה במדד המתאר את הזמן שחלף מאז הגישה האחרונה שלה לערוץ. בכל חריץ זמן נבחרת הזרימה הממקסמת את המכפלה $H_{ki}(t)r_{ki}(t)$. מנגנון זה מאפשר לזרימות שהמתינו זמן רב לצבור עדיפות, ובמקביל מנצל מצבי ערוץ טובים. כתוצאה מכך HOLD מתאים יותר לפעולת TCP, מפחית הרעבה של זרימות חדשות ושל זרימות לקראת סיום, ושומר על אופטימליות-תפוקה. ברשת הומוגנית מתקבלת חלוקה שווה של זמן הערוץ, וברשת הטרוגנית מתקבלת חלוקה משוקללת בהתאם לקצבי הערוץ של המחלקות.

5. סימולציה

בפרק זה פיתחנו סימולטור עצמאי ב־Python, במטרה לשחזר באופן בלתי תלוי את הניסויים המרכזיים שנבחרו מן המאמר ולבחון את המנגנונים, המגמות והיחסים התאורטיים שעליהם מדווחים המחברים. במאמר המקורי בוצעו הסימולציות בסביבת ++OMNeT, המבוססת על שפת ++C, ואילו במסגרת עבודה זו מומשו מחדש אלגוריתמי התזמון MR, F-D-MW, QMW, HOLD ו-PF, לצד מודל מפושט של התנהגות TCP הכולל חלון גודש, החזרת ACK לאחר השהיה, תור נפרד לכל זרימה ותנאי ערוץ משתנים.

כלל הגרפים המוצגים בפרק הופקו בפועל באמצעות הסימולטור שפיתחנו ואינם לקוחים מן המאמר המקורי. מאחר שקוד המימוש המקורי ופרטים מסוימים של סביבת הסימולציה לא היו זמינים לנו, שמרנו על הפרמטרים שדווחו במאמר, ואילו פרטים חסרים הוגדרו כהנחות מימוש מפורשות. לפיכך, מטרת השחזור אינה להשיג זהות מלאה בכל נקודה מספרית, אלא לבחון באופן עצמאי את התופעות, המגמות והיחסים התאורטיים המרכזיים שהוצגו במאמר.

הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בכל אחד מן הניסויים מרוכזים בטבלה 1, והם הערכים המוגדרים בקוד המצורף.

פרמטר	איור 4	איור 5	איור 6	איור 7	איורים 8-9	איור 10
מספר זרימות	2	8	1-50 בכל מחלקה	8 (4+4)	8, 16, 32, 64, 128, 256	2358 (נוצרו דינמית)
קצבי ערוץ [Mbps]	{2,3,4}	{2,3,4}	(א) 5 ו-3, (ב) {5,6} ו-2,3	{4,5,6} ו-2,3,4	הומוגני {2,3,4}, הטרוגני {2,3,4}/{4,5,6}	חמש מחלקות: (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6)
מודל ערוץ	בין i.i.d. חריצים	בין i.i.d. חריצים	(א) קבוע, (ב) מרקוב, $p=0.85$	מרקוב סימטרי, $p=0.85$	i.i.d. בין חריצים	מרקוב דו־מצבי, $p=0.85$
זמני התחלה [s]	0, 2.5	0 עד 17.5 בצעדים של 2.5	0 לכל הזרימות	0 עד 17.5 בצעדים של 2.5	אחיד ב-[0, 40]	הגעות פואסון, עומס יעד 0.99
אורך ההרצה	s 60	s 200	s 100	s 200	s 40 הגעות + s חימום + s 512 מדידה	50,000 חריצים (s 500)
חלון מיצוע	s 1	s 5	-	s 5	s 1	500 חריצים
גודל זרימה	MB 10	MB 10	ארוכות־חיים	MB 10	ארוכות־חיים	מעריכי, ממוצע 80 חבילות
חוצץ לכל זרימה	100 חבילות					
MSS	1250 בתים (חבילה אחת בחריץ = 1 Mbps)					
אורך חריץ	ms 10					
RTT	ms 100	ms 100, ACK 75 ms handshake 50 ms	ms 100	ms 10	ms 100	ms 100
חלון גודש	התחלתי 1 חבילה, ssthresh = 256, גדילה בסגנון Reno ללא אובדן					
חלון היסטוריה של PF	1000 חריצים					
מספר חזרות	1	1	1	1	3	1
seed	431	31	631	731	831	1031

טבלה 1: פרמטרי הסימולציה, כפי שהם מוגדרים בקוד המצורף (31 seed --profile paper --).

הערכים הבאים אינם מדווחים במאמר והוגדרו בקוד כהנחות מימוש מפורשות: גודל זרימה של MB 10 באיורים 4 ו-5, הסתברות ההישארות במצב של שרשרת מרקוב, 0.85, שימוש בממוצעי זמני ההתחלה המדווחים בזמני התחלה דטרמיניסטיים, ערך ה־RTT באיור 7, חוק זמני ההתחלה בסריקות של איורים 8-9, וכן זוגות הקצבים וגודל הזרימה הממוצע באיור 10.

מודל הערוץ מיושם בשתי צורות. בניסויים המסומנים כ־i.i.d. נדגם קצב הערוץ בכל חריץ זמן באופן בלתי־תלוי מתוך קבוצת הקצבים של המחלקה. בניסויים שבהם המאמר מציין במפורש שינוי ערוץ (איורים 6(ב), 7 ו-10) מיושמת שרשרת מרקוב אמיתית בעלת הסתברות הישארות סימטרית של 0.85, כך שההתפלגות הסטציונרית שלה אחידה על קבוצת הקצבים. לכן הציון "הסתברות 0.5 לכל קצב" מתייחס להתפלגות הסטציונרית ולא לדגימה בלתי־תלויה בין

חריצים. מטריצת המעבר אינה מדווחת במאמר, ולכן ערך זה הוא הנחת מימוש.

באיורים 8 ו-9 כל נקודה היא ממוצע של שלוש חזרות בלתי-תלויות, וסטיית התקן ביניהן נשמרת בקובצי ה-CSV. באיורים 4, 5, 6, 7 ו-10 מוצגת מימוש אחד (מסלול אקראי אחד) עם seed קבוע, לא חושבו רווחי סמך. לאחר הרצת הקוד התקבלו הגרפים המתוארים להלן.

5.1 ביצועי תפוקה ברשת הומוגנית בעלת שתי זרימות

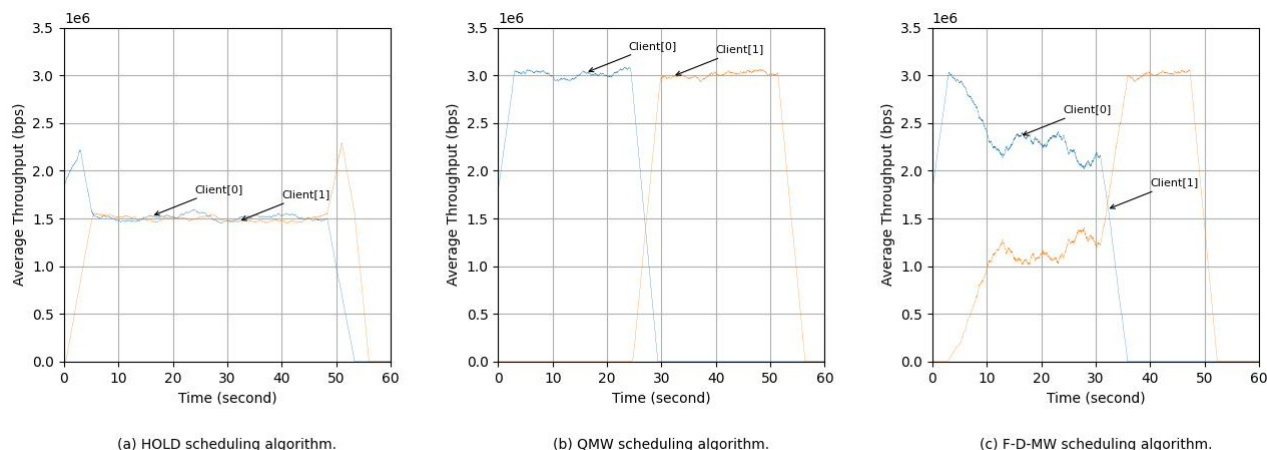


Fig. 4. Throughput performance in the 2-flow homogeneous network.

איור 4: ביצועי התפוקה של HOLD, QMW ו-F-D-MW ברשת הומוגנית בעלת שתי זרימות.

איור 4(א): אלגוריתם HOLD

תחת אלגוריתם HOLD, שתי הזרימות משיגות תפוקה גבוהה ומאוזנת. האלגוריתם מנצל את עיכוב הגישה של ראש התור כדי להתאים את החלטות התזמון להתנהגות בקרת הגודש של TCP. כתוצאה מכך נמנעות הרעבה ואי-הוגנות חמורה, מבלי לפגוע בניצול הכולל של קיבולת הרשת.

איור 4(ב): אלגוריתם QMW

תחת אלגוריתם QMW, המבוסס על אורך התור, אחת הזרימות עשויה להשתלט על משאבי השידור. התלות באורך התור אינה מתאימה להתנהגות הדינמית של חלון הגודש ב-TCP, כתוצאה מכך, אחת הזרימות מקבלת את מרבית השירות, בעוד שהזרימה המתחרה סובלת מתפוקה נמוכה ומאי-הוגנות חריפה.

איור 4(ג): אלגוריתם F-D-MW

תחת אלגוריתם F-D-MW, המבוסס על הזמן הכולל שבו הזרימה נמצאת במערכת, נשמרת תפוקת מערכת גבוהה. השימוש במדד עיכוב במקום באורך התור מאפשר לאלגוריתם לנצל בצורה יעילה יותר את משאבי הרשת ולאפשר שירות לשתי הזרימות. עם זאת, כפי שיודגם בהמשך, אלגוריתם זה עלול לפגוע בהוגנות ולתת עדיפות ממושכת לזרימות ותיקות.

5.2 ביצועי תפוקה ברשת הומוגנית בעלת שמונה זרימות

איור 5 מציג את ביצועי התפוקה של שלושה אלגוריתמי תזמון ברשת הומוגנית הכוללת שמונה זרימות. הלקוחות, המסומנים $cli[0]$ עד $cli[7]$, מתחילים את חיבורי ה-TCP שלהם בזה אחר זה, בזמני התחלה המרווחים ב-2.5 שניות: 0, 2.5, 5, 7.5 שניות וכן הלאה. אלה הם ממוצעי ההתפלגות המעריכית המדווחים במאמר, ובמימוש שלנו נעשה בהם שימוש כזמני התחלה דטרמיניסטיים כדי שאפשר יהיה לשחזר את התוצאות, ניתן לבחור הגרלה מהתפלגויות מעריכיות באמצעות `exponential` `start-mode` `figure5`.

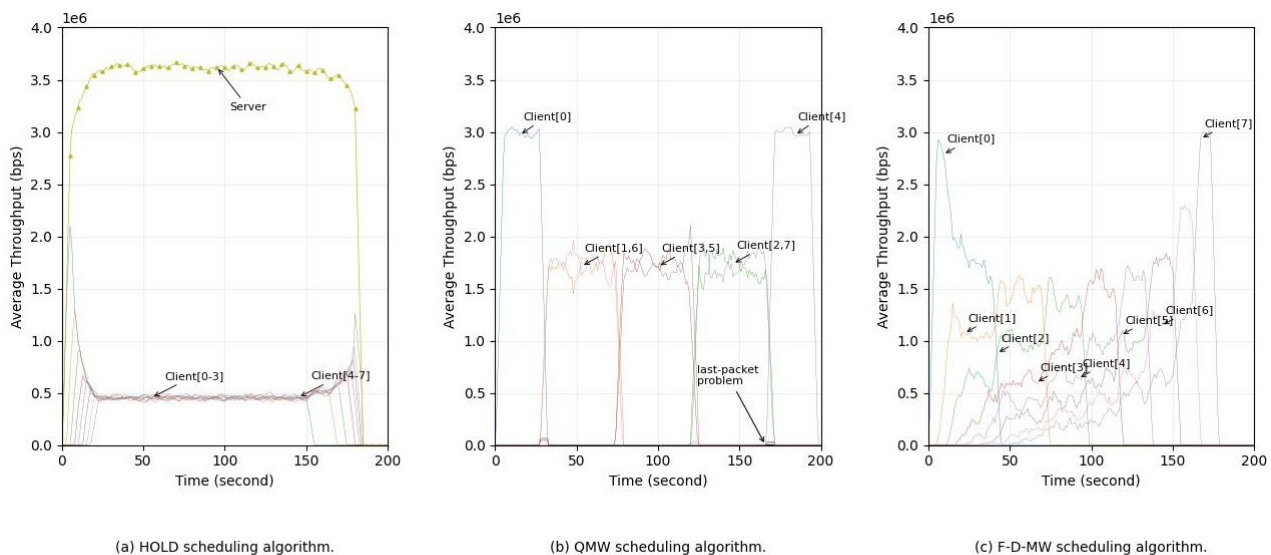


Fig. 5. Throughput performance in the 8-flow homogeneous network.

איור 5: שחזור באמצעות המימוש שלנו ב-Python של ביצועי התפוקה עבור HOLD, QMW ו-F-D-MW ברשת הומוגנית בעלת שמונה זרימות.

איור 5(א): אלגוריתם HOLD

גרף זה מדגים את ההוגנות ואת יעילותו של אלגוריתם HOLD. לפני שהלקוח השני, cli[1], שולח את בקשת הנתונים שלו, התפוקה הממוצעת של הלקוח הראשון, cli[0], ממשיכה לגדול. לאחר שהלקוחות הנוספים מתחילים את חיבורי ה-TCP שלהם, cli[0] מפסיק לשלוט בערוץ ומתחיל לחלוק את משאבי הרשת עם יתר הלקוחות. התפוקה של cli[0] יורדת במהירות לכ-0.5 Mbps, ובמקביל גם שבעת הלקוחות האחרים משיגים ושומרים על תפוקה יציבה של כ-0.5 Mbps עד לסיום הסימולציה.

התפוקה הכוללת של השרת, המייצגת את התפוקה הכוללת של הרשת, נשארת גבוהה מן הקצב הממוצע של ערוץ יחיד. תוצאה זו מצביעה על כך ש-HOLD מצליח לנצל את רווח הגיוון הרב-משתמשי באמצעות אופן התזמון האופורטוניסטי שלו.

איור 5(ב): אלגוריתם QMW

גרף זה מדגיש את בעיית אי-ההוגנות החמורה הנוצרת כאשר משתמשים ב-QMW עבור זרימות TCP. הלקוח הראשון, cli[0], שולט בערוץ מתחילת השידור ועד כמעט לסיומו. יתר הלקוחות מתקשים לקבל הזדמנות שידור ולכן סובלים מהרעבה. בנוסף, ניתן לראות את בעיית החבילות האחרונות: כאשר לזרימה נותרות חבילות מעטות, אורך התור שלה קטן, ולכן היא עלולה להמתין זמן רב לפני שהחבילות האחרונות יישלחו. בתרחיש זה זמן ה-RTT קטן יחסית, ולכן מספר החבילות בתור של זרימה אחת יכול לגדול במהירות, להעניק לה משקל גבוה מאוד ב-QMW ולחסום זרימות אחרות אפילו בשלב הקמת חיבור ה-TCP.

איור 5(ג): אלגוריתם F-D-MW

גרף זה מדגים את החיסרון המרכזי של F-D-MW בסביבה זו. האלגוריתם מעניק עדיפות לזרימות ותיקות יותר, והתנהגות זו נמשכת לאורך הסימולציה. כתוצאה מכך, כאשר זרימת TCP ותיקה פעילה ומשדרת, זרימות חדשות המנסות להשתמש ברשת עלולות לסבול מהרעבה ולא לקבל הזדמנות שידור עד שהזרימות הוותיקות עוזבות את המערכת.

5.3 יחס עיכובי הגישה ברשת הטרוגנית

איור 6 מציג את היחס בין עיכובי הגישה הממוצעים של ראש התור עבור אלגוריתם HOLD ברשת הטרוגנית. בתרחיש זה הזרימות מחולקות לשתי מחלקות בעלות פרופילי ערוץ שונים.

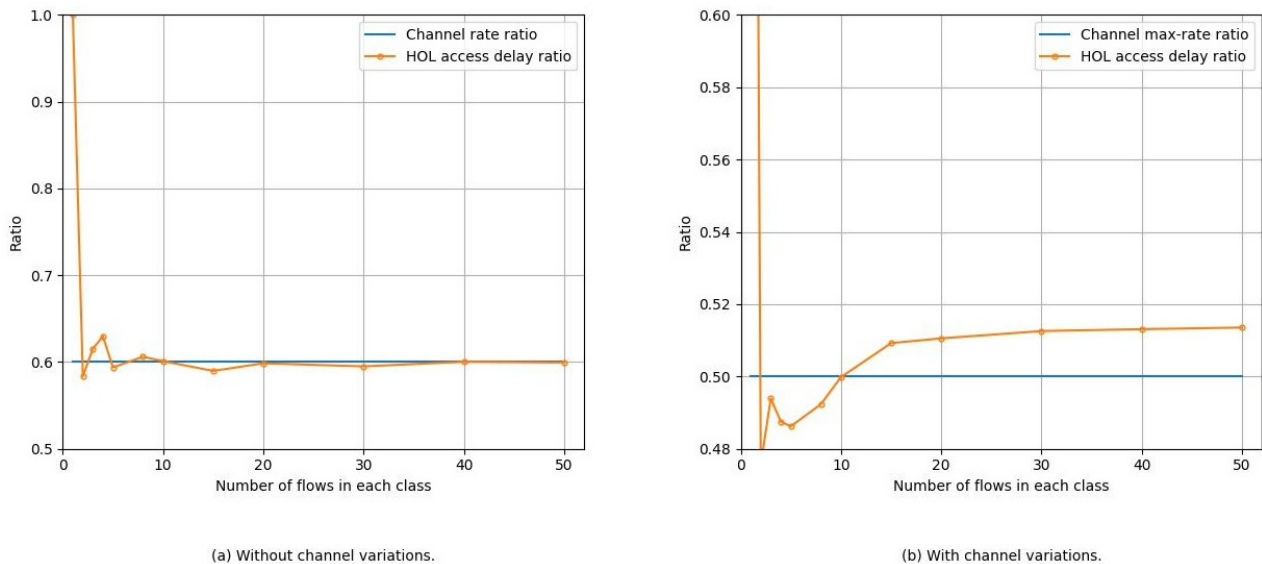


Fig. 6. HOL access delay ratio in the heterogeneous network.

איור 6: יחס עיכובי הגישה של ראש התור ברשת הטרוגנית.

איור 6(א): ללא שינויי ערוץ

בתרחיש זה לשתי מחלקות הזרימות יש קצבי ערוץ קבועים אך שונים. קצבי הערוץ שנקבעו לשתי המחלקות הם 3 Mbps ו-5 Mbps, ולכן היחס בין הקצבים הוא $0.6 = \frac{3}{5}$.

בגרף היחס התאורטי 0.6 מסומן באמצעות קו ישר. התוצאות מראות שככל שמספר הזרימות בכל מחלקה גדל, יחס עיכובי הגישה הממוצעים של HOL מתכנס במהירות לערך זה: הממוצע על עשר הנקודות האחרונות בסריקה (41 עד 50 זרימות בכל מחלקה) הוא 0.601. התכנסות זו מאמתת את הניתוח התאורטי של המחברים, שלפיו HOLD משיג חלוקת זמן ערוץ הוגנת המשוקללת בהתאם לקצבי הערוץ של הזרימות.

איור 6(ב): עם שינויי ערוץ

בתרחיש זה לשתי המחלקות יש התפלגויות קצב ערוץ עצמאיות ושונות, המיוצגות באמצעות מודל ערוץ בעל שני מצבים. לזרימות ממחלקה 1 קצבים אפשריים של 2 Mbps ו-3 Mbps, ואילו לזרימות ממחלקה 2 קצבים אפשריים של 5 Mbps ו-6 Mbps. שני המצבים בכל מחלקה שקולים בהתפלגות הסטציונרית, כלומר הסתברות 0.5 לכל אחד. היחס בין הקצבים המרביים של שתי המחלקות הוא $0.5 = \frac{3}{6}$.

בגרף יחס זה מסומן בקו ישר. ניתן לראות שככל שמספר הזרימות במערכת גדל, היחס בין עיכובי הגישה הממוצעים מתכנס לסביבת 0.514 (ממוצע על עשר הנקודות האחרונות בסריקה), כלומר סטייה של כ-3% מן הערך התאורטי 0.5. הסטייה נובעת מאורך ההרצה הסופי ומהבדלים בין מודל הערוץ שמימשנו לזה שדווח במאמר, בפרט, בשונה מן ההנחה התאורטית של קצבים בלתי-תלויים בין חריצים, הערוץ שמומש כאן מתואם בזמן.

תוצאה זו מאמתת את הטענה התאורטית שלפיה כאשר מספר הזרימות גדול מספיק, HOLD משיג חלוקה הוגנת של משאבי הערוץ ביחס לקצבים המרביים של המחלקות.

5.4 ביצועי תפוקה ברשת הטרוגנית בעלת שמונה זרימות

איור 7 משווה בין HOLD, MR, QMW ו-F-D-MW ברשת הטרוגנית בעלת שמונה זרימות ותנאי ערוץ משתנים.

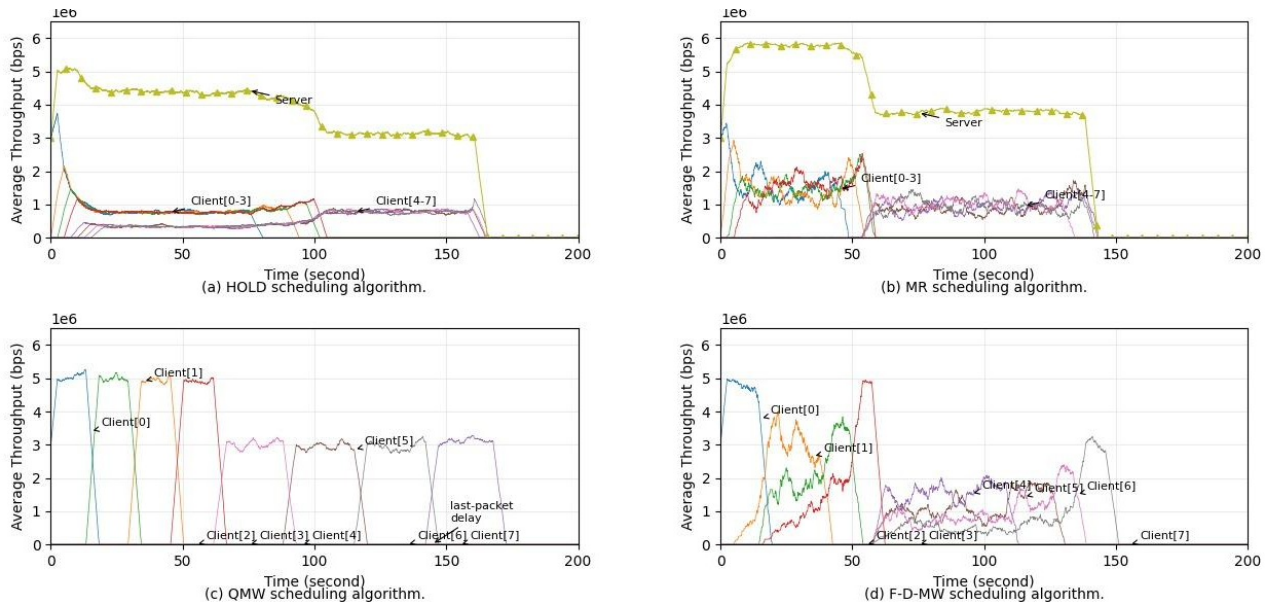


Fig. 7. Throughput performance in the 8-flow heterogeneous network with channel variations.

איור 7: ביצועי התפוקה ברשת הטרוגנית בעלת שמונה זרימות ותנאי ערוץ משתנים.

איור 7(א): אלגוריתם HOLD

גרף זה מדגים את ביצועי ההוגנות של אלגוריתם HOLD. לפני הזמן $t = 10$ שניות, הלקוחות 0-3 חולקים ביניהם את משאבי הערוץ באופן שווה, בדומה להתנהגות ברשת הומוגנית. לאחר 10 שניות מתחילים הלקוחות 4-7 את חיבורי ה-TCP שלהם. במקום לסבול מהרעבה, הם מצליחים לקבל חלק מזמן הערוץ ולהעביר נתונים.

היחס בין התפוקה הממוצעת של הלקוחות 4-7 לבין התפוקה הממוצעת של הלקוחות 0-3, כפי שנמדד בקוד שלנו, הוא 0.435. המדידה מתבצעת אך ורק בקטע הזמן שבו כל שמונה הזרימות פעילות בו-זמנית (בהרצה זו מ-22.5 שניות ועד 77.9 שניות), שכן לאחר שזרימות מסיימות את השידור הן תורמות אפסים לממוצע ומטות אותו. ערך זה קרוב לריבוע היחס בין הקצבים המרביים,

$$(5.1) \quad \left(\frac{4}{6}\right)^2 \approx 0.444,$$

בסטייה של כ-2% ממנו, ולפיכך תומך בניתוח התפוקה התאורטי של המאמר. המאמר מדווח על יחס של כ-0.447 בתרחיש זה, והערך 0.435 הוא זה שהתקבל במימוש שלנו, הפער בין השניים נמצא בסדר גודל של ההפרש הצפוי בין מימושים שונים ובין מסלולים אקראיים בודדים.

סימון. בהתאם להגדרות שבסעיף IV-C של המאמר, הערך 0.444 הוא ריבוע יחס הקצבים המרביים, $(\bar{\eta}_{2,1}^R)^2$, והיחס הנמדד הוא יחס תפוקתה של המחלקה החלשה לזו של המחלקה החזקה. אימצנו כאן סימון זה.

איור 7(ב): אלגוריתם MR

גרף זה מציג את ביצועי אלגוריתם Max-Rate לצורך השוואה. MR משיג תפוקה כוללת גבוהה מאוד, שכן האלגוריתם בוחר בכל חריץ את הזרימה בעלת קצב הערוץ הגבוה ביותר. עם זאת, זרימות המחלקה בעלת תנאי הערוץ הטובים יותר משתלטות על מרבית התפוקה, והזרימות מן המחלקה בעלת תנאי הערוץ הנחותים מקבלות תפוקה נמוכה מאוד. התוצאה מדגישה את בעיית אי-ההוגנות של MR ברשתות הטרוגניות.

איור 7(ג): אלגוריתם QMW

גרף זה מדגיש את אי-ההוגנות החמורה של QMW. לאחר שהלקוח הראשון, cli[0], מקים את חיבור ה-TCP שלו, השידור שלו שולט כמעט לחלוטין בתפוקת הרשת, בעוד ששאר הלקוחות נאלצים לוותר על השימוש בערוץ. cli[0] ממשיך לשלוט בערוץ עד שהוא מסיים לקבל את הנתונים שביקש, ולאחר מכן לקוח יחיד אחר מקבל שירות ומתחיל לשלוט בערוץ, בעוד שיתר הלקוחות ממשיכים לסבול מהרעבה. גם בגרף זה ניתן לזהות את בעיית החבילות האחרונות, שבה זרימה סובלת מעיכוב ארוך לפני שידור החבילות האחרונות שלה.

איור 7(ד): אלגוריתם F-D-MW

ביצועי F-D-MW דומים במידה רבה לאי-ההוגנות שנצפתה עבור QMW. F-D-MW מעניק עדיפות לזרימות הוותיקות במערכת. כתוצאה מכך זרימות חדשות סובלות מהרעבה ואינן יכולות להעביר נתונים בצורה יעילה עד שהזרימות הוותיקות וארוכות-החיים עוזבות את המערכת.

5.5 מדד ההוגנות של Jain

מדד ההוגנות של Jain עבור N זרימות, כאשר x_i מייצג את חלקה של זרימה i במשאב הנמדד, מוגדר כך:

$$(5.2) \quad J = \frac{(\sum_{i=1}^N x_i)^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2}.$$

המדד מקבל ערכים בין $1/N$ ל-1, כאשר ערך הקרוב ל-1 מצביע על חלוקה הוגנת. ברשת ההומוגנית x_i הוא זמן תפיסת הערוץ של הזרימה, ואילו ברשת ההטרוגנית נעשה שימוש בזמן תפיסת ערוץ מנורמל לפי קצב הערוץ המרבי. איור 8 מציג את מדד ההוגנות ביחס לזמן תפיסת הערוץ, כאשר מספר המשתמשים במערכת גדל. בסימולציה נבדקו זרימות TCP ארוכות-החיים, וזמן השימוש בערוץ של כל זרימה נמדד במשך 512 שניות.

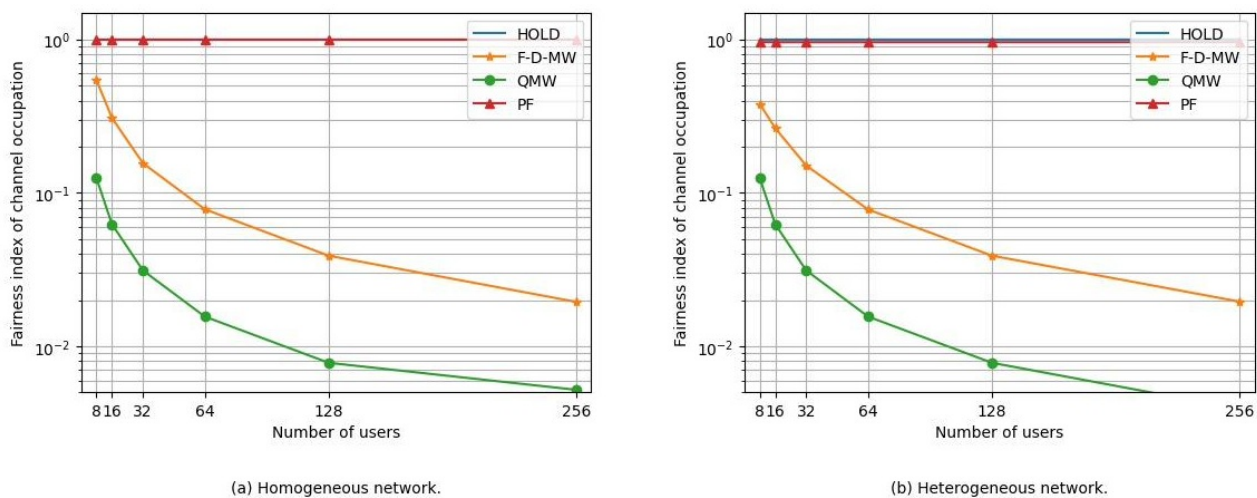


Fig. 8. Jain's fairness index in terms of channel occupation.

איור 8: מדד ההוגנות של Jain ביחס לזמן תפיסת הערוץ.

איור 8(א): רשת הומוגנית

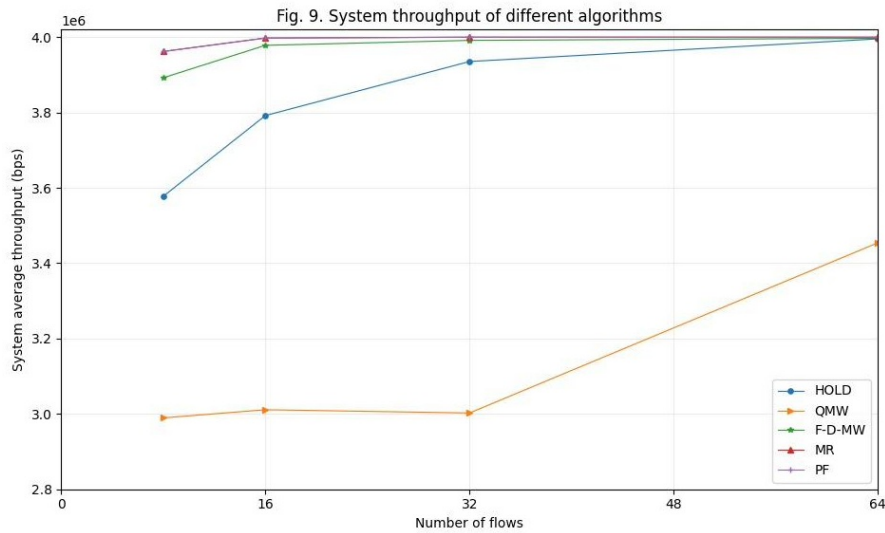
בתרחיש זה לכל הזרימות אותה התפלגות של קצב הערוץ. ככל שמספר הזרימות במערכת גדל, מדד ההוגנות של HOLD כמעט שאינו משתנה ונשאר קרוב מאוד ל-1, והוא משיג ביצועי הוגנות הדומים לאלה של אלגוריתם Proportional Fair. לעומת זאת, מדדי ההוגנות של QMW ושל F-D-MW יורדים באופן מונוטוני עם הגידול במספר הזרימות. הירידה נובעת מכך שבאלגוריתמים אלה רק זרימה אחת, או מספר קטן מאוד של זרימות, מקבלות חלק משמעותי מזמן הערוץ לאורך פרקי זמן ממושכים.

איור 8(ב): רשת הטרוגנית

בתרחיש ההטרוגני נעשה שימוש במדד הוגנות משוקלל, המביא בחשבון את ההבדלים בקצבי הערוץ. לצורך מדידת ההוגנות משתמשים בזמן תפיסת ערוץ מנורמל, והמשקל של כל זרימה נקבע לפי קצב הערוץ המרבי שהיא מסוגלת להשיג. לכן, בהקצאה הוגנת, זמן תפיסת הערוץ של הזרימה אמור להיות פרופורציונלי לקצב המרבי שלה. תוצאות הסימולציה מראות שההוגנות המשוקללת של HOLD דומה לזו של PF ונשארת גבוהה גם כאשר מספר הזרימות גדל. QMW ו-F-D-MW מוצגים בגרף לצורך השוואה, אף שהם לא תוכננו במקור להשיג הוגנות משוקללת מן הסוג הזה.

5.6 תפוקת המערכת הכוללת

איור 9 מציג את תפוקת המערכת הממוצעת ברשת ההומוגנית עבור אלגוריתמי התזמון השונים, כתלות במספר הזרימות שנבדק במימוש.

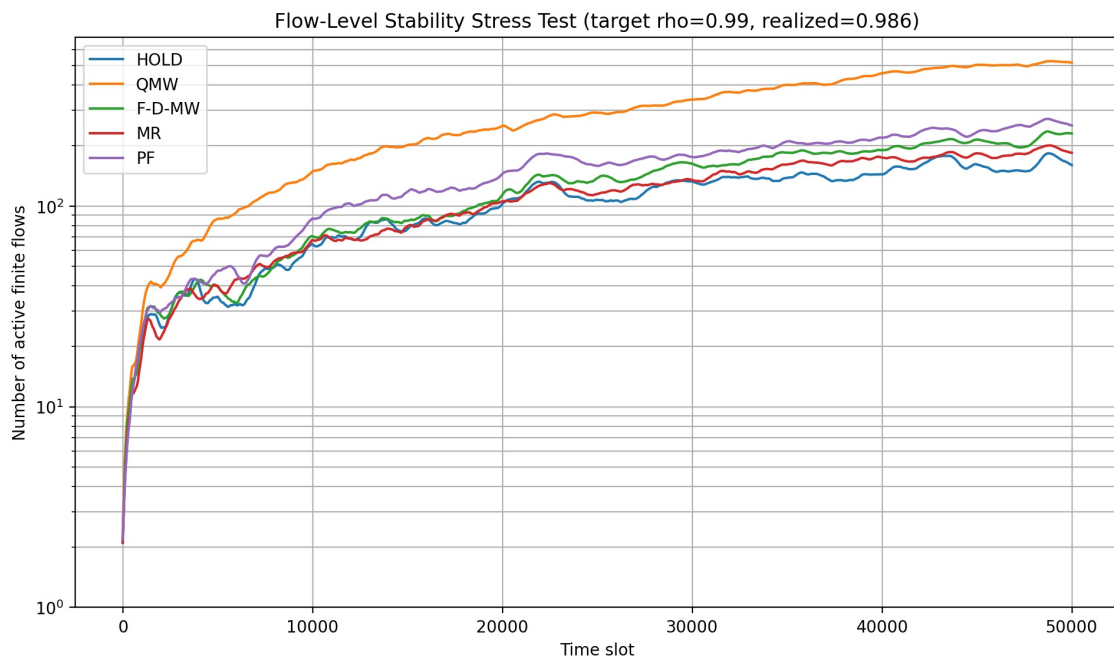


איור 9: תפוקת המערכת הממוצעת של אלגוריתמי התזמון השונים כתלות במספר הזרימות.

תוצאות הסימולציה מראות כי HOLD שומר על תפוקת מערכת גבוהה, הדומה לזו של MR ושל F-D-MW. בטווח מספרי הזרימות שנבדק, גם PF מציג תפוקה גבוהה יחסית, בעוד שתפוקת QMW נמוכה מזו של יתר האלגוריתמים. בשילוב עם תוצאות ההוגנות שהוצגו באיור 8, ניתן לראות כי HOLD משיג חלוקה הוגנת של משאבי הערוץ בלי ירידה משמעותית בתפוקת המערכת.

5.7 בדיקת יציבות תחת עומס גבוה

הניסוי המרכזי שמאמת את הטענה התאורטית של המאמר הוא מבחן היציבות ברמת הזרימות: האם המתזמן מצליח לייצב את מספר הזרימות במערכת כאשר העומס נמצא קרוב מאוד לגבול אזור הקיבולת. שחזרנו ניסוי זה במימוש שלנו. המערכת כוללת חמש מחלקות של זרימות, שכל אחת מהן בעלת זוג קצבים אפשריים (1, 2) עד (5, 6) Mbps, וערוץ מרקוב דו-מצבי לכל זרימה. זרימות בגודל סופי מגיעות לפי תהליך פואסון, כאשר קצבי ההגעה נבחרים כך שהעומס המנורמל הכולל הוא $\rho = 0.99$ והעומס מתחלק שווה בשווה בין המחלקות. ההרצה נמשכת 50,000 חריצי זמן, ובמהלכה נוצרו 2358 זרימות, העומס המנורמל שהתקבל בפועל עבור אוכלוסייה מקרית סופית זו הוא 0.986. הגודל הנמדד הוא מספר הזרימות הפעילות בכל חריץ, כלומר זרימות שהגיעו וטרם סיימו להעביר את כל המידע שלהן.



איור 10: שחזור מבחן היציבות ברמת הזרימות תחת עומס גבוה: מספר הזרימות הפעילות כפונקציה של חריץ הזמן, עבור חמשת אלגוריתמי התזמון. הציר האנכי לוגריתמי. הגרף הופק במסגרת העבודה באמצעות המימוש שלנו.

התוצאות מצביעות על הפרדה ברורה בין האלגוריתמים. QMW מצטבר את מספר הזרימות הפעילות הגבוה ביותר בפער גדול, ואחריו HOLD, PF, שומר על המספר הנמוך ביותר, ולידו MR ו-F-D-MW. הטבלה שלהלן מציגה את המספר הממוצע של זרימות פעילות בחמישית האחרונה של ההרצה, ואת שיפוע הרגרסיה הלינארית באותו קטע, המשמש כאומדן לקצב ההצטברות.

אלגוריתם	זרימות פעילות בממוצע (זנב ההרצה)	שיפוע הזנב [זרימות לחריץ]
HOLD	160.6	0.00075
MR	180.4	0.00231
F-D-MW	208.7	0.00285
PF	241.5	0.00411
QMW	495.6	0.00619

טבלה 2: ייצוב מספר הזרימות תחת עומס גבוה, כפי שנמדד במימוש שלנו (איור 10).

שיפוע הזנב של HOLD קטן בסדר גודל אחד מזה של QMW וקטן פי שלושה עד ארבעה מזה של F-D-MW ושל MR, ומספר הזרימות הפעילות שלו הוא הנמוך ביותר. הסדר שהתקבל מתאים למסקנת המאמר, שלפיה QMW ו-PF אינם אופטימליים לתפוקה תחת דינמיקה ברמת הזרימות, ואילו HOLD מייצב את המערכת בדומה ל-MR ול-F-D-MW.

נציין כי בהרצה סופית באורך 50,000 חריצים תחת עומס של 0.99 כל השיפועים חיוביים. לפיכך התוצאה תומכת בהפרדה הכמותית בין האלגוריתמים ובדירוג ביניהם, ואילו הבחנה חדה בין יציבות לאי-יציבות מחייבת הרצות ארוכות בהרבה או סריקה של העומס אל עבר גבול אזור הקיבולת.

כדאי להשוות את איור 10 לאיור המקביל במאמר. במאמר ההפרדה חדה יותר, שם מספר הזרימות של QMW ושל PF גדל עד סדר גודל של אלפים, ואילו HOLD, MR ו-F-D-MW נשארים סביב עשרות עד מאות ויורדים מדי פעם עד זרימה אחת, כלומר התורים מתרוקנים לגמרי. בשחזור שלנו כל חמשת האלגוריתמים עולים לאורך ההרצה, וההפרדה ביניהם מתבטאת בגובה העקומות ובקצב העלייה שלהן. שלוש סיבות מסבירות את ההבדל. ראשית, פרמטרים שלא דווחו במאמר, כמו זוגות הקצבים של המחלקות, גודל הזרימה הממוצע והסתברות המעבר של הערוץ, נקבעו אצלנו כהנחות מימוש, ולכן העומס מתחלק אחרת בין המחלקות. שנית, ההרצה שלנו נמשכת 50,000 חריצים בלבד ומבוססת על מסלול אקראי אחד, ולכן המערכת עדיין לא הגיעה למצב מתמיד. שלישית, מודל ה-TCP שלנו מפושט ואינו כולל אובדן חבילות ופסקי זמן, ולכן זרימות מסיימות את השידור בקצב שונה מזה שבסימולציה המקורית. לכן התוצאה שלנו מתאימה להשוואת הדירוג בין האלגוריתמים, ולא להשוואה מספרית ישירה לאיור שבמאמר.

5.8 סיכום תוצאות הסימולציה

תוצאות הסימולציה מדגימות כי HOLD מצליח לשלב בין הוגנות לבין ניצול יעיל של משאבי הרשת. ברשת הומוגנית, הזרימות חולקות את זמן הערוץ באופן כמעט שווה, ומדד ההוגנות נשאר קרוב ל-1 גם כאשר מספר הזרימות גדל. ברשת הטרוגנית, חלוקת המשאבים מותאמת לקצבי הערוץ המרביים של המחלקות, ויחסי עיכובי הגישה והתפוקה מתכנסים לערכים החזויים בניתוח התאורטי, בסטייה של כ-2%-3%.

בהשוואה לאלגוריתמים האחרים, QMW ו-F-D-MW מציגים בעיות משמעותיות של הרעבה ואי-הוגנות, ואילו MR משיג תפוקה גבוהה אך מעדיף משתמשים בעלי תנאי ערוץ טובים. HOLD משיג הוגנות הקרובה לזו של PF, ובמקביל שומר על תפוקה הדומה לזו של האלגוריתמים האופטימליים לתפוקה, וכן על המספר הנמוך ביותר של זרימות פעילות במבחן היציבות.

לגבי PF נדרשת הבחנה: המאמר מדווח כי תפוקת PF יורדת עם גידול מספר הזרימות, בטווח שנבדק במימוש שלנו לא נצפתה ירידה זו, ייתכן בשל טווח מספרי זרימות מצומצם ובשל חלון עדכון היסטוריה שונה מזה שדווח במאמר. לעומת זאת, במבחן היציבות שבסעיף 5.7 אכן נצפה ש-PF מצטבר מספר זרימות פעילות גבוה במידה ניכרת מ-HOLD, בהתאם לטענת המאמר שלפיה PF אינו אופטימלי לתפוקה.

6. מסקנות, ביקורת וכיווני מחקר עתידיים

6.1 מסקנות

בעבודה זו נבחנה ההתאמה בין מנגנון בקרת הגודש של TCP לבין אלגוריתמי תזמון ברשתות אלחוטיות בעלות דינמיקה ברמת הזרימות. אלגוריתמים קלאסיים הנחשבים אופטימליים לתפוקה, ובפרט QMW ו-F-D-MW, עלולים ליצור חוסר הוגנות והרעבה כאשר הם משמשים לתזמון זרימות הנשלטות על ידי TCP.

ב-QMW החלטת התזמון מבוססת על אורך התור. זרימות TCP חדשות מתחילות בדרך כלל עם חלון גודש קטן ולכן גם עם תור קצר, דבר המקשה עליהן לקבל הזדמנות שידור ולהפיק את הודעות ה-ACK הדרושות להגדלת חלון הגודש. F-D-MW מתמודד עם בעיית התורים הקצרים באמצעות שימוש בגיל הזרימה, אך עלול להעניק עדיפות ממושכת לזרימות ותיקות ולגרום להרעבת זרימות חדשות.

כפתרון מוצע אלגוריתם HOLD, המבסס את החלטת התזמון על עיכוב הגישה של ראש התור. בכל חריץ זמן נבחרת הזרימה הממקסמת את המכפלה בין עיכוב הגישה שלה לבין קצב הערוץ הרגעי שלה, $H_{ki}(t)r_{ki}(t)$. עיכוב הגישה גדל כאשר הזרימה אינה משודרת ומתאפס לאחר שהיא מקבלת שירות. בדרך זו זרימה שהמתינה זמן רב צוברת עדיפות, אך אינה שומרת עליה לאחר השידור. במקביל, ההכפלה בקצב הערוץ מאפשרת לנצל מצבי ערוץ טובים ולשמור על תפוקה גבוהה.

הניתוח התאורטי מראה כי HOLD הוא אופטימלי לתפוקה במערכות בעלות דינמיקה ברמת הזרימות. נוסף על כך, הוא משיג חלוקה הוגנת של זמן הערוץ: ברשת הומוגנית מתקבלת חלוקה שווה בין הזרימות, וברשת הטרוגנית מתקבלת חלוקה משוקללת בהתאם לקצבי הערוץ המרביים של המחלקות.

תוצאות הסימולציה תומכות במסקנות התאורטיות. HOLD מצמצם את הרעבת הזרימות ואת בעיית החבילות האחרונות המופיעות ב-QMW, ומציג ביצועי הוגנות טובים יותר מ-QMW ומ-F-D-MW. במקביל, הוא שומר על תפוקת מערכת גבוהה, הדומה לזו של MR ושל F-D-MW, וביצועי ההוגנות שלו קרובים לאלה של PF. במבחן היציבות תחת עומס של 0.99 שמר HOLD על מספר הזרימות הפעילות הנמוך ביותר ועל קצב ההצטברות הקטן ביותר מבין חמשת האלגוריתמים.

בסיכום, HOLD משיג שילוב מוצלח בין שלוש מטרות מרכזיות: התאמה למנגנון TCP, חלוקה הוגנת של משאבי הערוץ ושמירה על תפוקת מערכת גבוהה.

6.2 ביקורת על המאמר

נקודות חוזק

אחת מנקודות החוזק המרכזיות של המאמר היא הזיהוי הברור של מקור חוסר ההתאמה בין TCP לבין אלגוריתמים המבוססים על אורך התור. המחברים אינם מסתפקים בהצגת תוצאות סימולציה, אלא מסבירים כיצד מנגנון ה-ACK clocking של TCP יוצר מעגל משוב בעייתי עם QMW: תור קטן מוביל לעדיפות נמוכה, העדיפות הנמוכה מונעת שידור, והיעדר השידור מונע את הגדלת חלון הגודש.

נקודת חוזק נוספת היא השילוב בין ניתוח תאורטי לבין בדיקה ניסויית. המאמר מנתח את אופטימליות התפוקה ואת תכונות ההוגנות של HOLD, ולאחר מכן בוחן אותן באמצעות סימולציות ברשתות הומוגניות והטרוגניות. ההשוואה למספר אלגוריתמים מקובלים (MR, F-D-MW, QMW ו-PF) מאפשרת לבחון בנפרד את ההוגנות, התפוקה והיציבות. כך ניתן לראות ש-HOLD אינו משיג הוגנות באמצעות ויתור משמעותי על תפוקת המערכת.

מגבלות

תאימות למנגנוני בקרת גודש מודרניים

העבודה מתמקדת במנגנוני TCP מסורתיים המבוססים בעיקר על אובדן חבילות, כגון TCP Reno ו-TCP SACK. לא נבחנת באופן מפורט פעולתו של HOLD לצד מנגנוני בקרת גודש מודרניים או היברידיים, אשר מעריכים את קיבולת הנתבי ואינם תלויים באותה מידה בהצטברות חבילות בתור. לכן לא ברור אם היתרונות שנצפו יישמרו ללא שינוי גם עם גרסאות TCP אחרות.

התאמה לקישור העולה

מודל המערכת מתמקד בעיקר בקישור היורד של רשת מרכזית. המחברים מציינים שניתן להתאים את העיקרון גם לקישור העולה כאשר קיים מתזמן מרכזי, אך אינם מנתחים את התקורה המעשית הכרוכה בכך. בקישור העולה, המידע על מצב התור ועל עיכוב ראש התור נמצא אצל המכשיר הנייד, ולכן תחנת הבסיס צריכה לקבל דיווחי מצב נכונים ומדויקים. דיווחים אלה עלולים ליצור תקורת תקשורת ועיכוב נוסף.

היעדר מודל של TCP בניתוח התאורטי

פרוטוקול TCP נכנס למודל המערכת דרך הגורם $s_{ki}(t)$ בלבד, שהוא כמות המידע המועברת מן השולח אל תור השידור, ואין במודל תיאור של חלון הגודש, של הודעות ה-ACK או של אובדן חבילות. יתרה מזו, ההוכחה של טענת ההוגנות ברשת הטרוגנית מניחה במפורש שכל התורים אינם ריקים, כלומר בדיוק המצב שבו התנהגות TCP אינה הגורם המגביל. לפיכך הניתוח האנליטי מראה רק שמסקל התזמון אינו תלוי באורך התור, ואילו מעבר לכך התאמות נבחנת בסימולציה. הרחבה אפשרית היא להוסיף מודל מפורש של חלון הגודש לדינמיקה של $s_{ki}(t)$ ולנתח את המערכת המצומדת של המתזמן ובקרת הגודש יחד.

הנחת הערוץ במודל לעומת הערוץ בניסוי

מודל המערכת מניח קצבי ערוץ בלתי-תלויים ושוויון התפלגות בין חריצים, ואילו פרק הערכת הביצועים משתמש בערוץ מרקובי דו-מצבי. תחת מתאם בזמן, אי-התלות בין עיכוב הגישה לבין הקצב הרגעי, שהיא השלב הקריטי בהוכחת ההוגנות ברשת הומוגנית (סעיף 4.5), אינה מתקיימת: המתזמן מעדיף זרימה כאשר קצבה גבוה, ותחת ערוץ מתואם קצב גבוה נוטה להתמיד. הרחבה אפשרית היא ניתוח drift עבור ערוץ מרקובי, או בדיקה בסימולציה של מקדם המתאם ומדידת הסטייה של יחס עיכובי הגישה מיחס הקצבים. נציין שהסטייה שמדדנו בסעיף 5.3, 0.514 במקום 0.5, מתאימה לכיוון זה.

בחירת קריטריון ההוגנות ומשקלי הנרמול

ההוגנות מוגדרת כזמן ערוץ משוקלל במשקלים $R_k^{\max}$, ומדד Jain במקרה ההטרוגני מנורמל בדיוק באותם משקלים, המאמר עצמו מציין ש-QMW ו-F-D-MW לא תוכננו עבור מדד זה. תחת מדדים מקובלים אחרים HOLD אינו הוגן ברשת הטרוגנית: לפי כלל η^2 יחס התפוקות הוא **ריבוע** יחס הקצבים, ולכן המחלקה החזקה מקבלת גם יותר חריצים וגם יותר ביטים בכל חריץ. המאמר אינו דן בהשלכה זו על משתמשים בעלי תנאי ערוץ נחותים. נקודות אלה הן ניתוח והרחבה שנעשו במסגרת עבודה זו, ואינן מסקנות מפורשות של מחברי המאמר.

6.3 כיווני מחקר עתידיים

כיוון ההמשך המרכזי שהמחברים מציינים הוא פיתוח אלגוריתם תזמון המספק שירותים מובחנים בהתאם לדרישות איכות השירות (Quality of Service). הצורך באספקת איכות שירות למשתמשים בעלי דרישות שונות על גבי ערוץ אלחוטי משותף נדון כבר בעבודות מוקדמות בתחום [5]. הגרסה הנוכחית של HOLD מעניקה שירות בהתאם לעיכוב הגישה ולתנאי הערוץ, אך אינה מבחינה באופן מפורש בין סוגי יישומים. לדוגמה, הורדת קובץ ברקע, שיחת VoIP ושידור וידאו חי עשויים לקבל החלטות תזמון דומות, אף שלכל אחד מהם דרישות שונות של תפוקה, השהיה ואובדן חבילות.

הרחבה אפשרית היא להוסיף לכל זרימה משקל המייצג את דרישות ה-QoS שלה. כלל התזמון המורחב יכול להיות, למשל,

$$(6.1) \quad (k^*, i^*) \in \arg \max_{k,i} w_{ki}(t) H_{ki}(t) r_{ki}(t),$$

כאשר $w_{ki}(t)$ נקבע לפי סוג היישום, רמת השירות או מגבלת ההשהיה שלו. זרימה המתקרבת למגבלת ההשהיה שלה תוכל לקבל משקל גבוה יותר, בעוד שזרימות שאינן רגישות לזמן יוכלו להמתין זמן רב יותר. המחברים מציעים בעתיד לשלב בין שיפור תפוקת המערכת לבין התחשבות בדרישות ה-QoS של יישומים שונים.

כיוון המשך נוסף שאנו מציעים הוא בחינת HOLD לצד מנגנוני בקרת גודש מודרניים, כגון CUBIC ו-BBR, במקום המנגנונים המבוססים על אובדן חבילות שנבחנו במאמר. ניתן לממש מנגנונים אלה בסימולטור שפיתחנו ולהשוות את מדד ההוגנות ואת זמני סיום הזרימות מול HOLD, PF ו-F-D-MW. השאלה המרכזית היא אם טיעון ה-ACK clocking, שעליו נשענת התאמות ל-TCP, נשמר גם כאשר קצב השליחה נקבע על ידי pacing או על ידי אמידת קיבולת הניתב ולא על ידי הצטברות חבילות בתור.

כיוון שני שאנו מציעים הוא בחינת ההוגנות תחת ערוץ מתואם בזמן. ניתן לבצע סוויץ על מטריצת המעבר של ערוץ דו־מצבי ולבדוק כיצד יחס עיכובי הגישה מתרחק מיחס הקצבים כפונקציה של מקדם המתאם, ובכך לאמוד את מידת התקפות של ניתוח ההוגנות מחוץ להנחת האי־תלות. הסימולטור שפיתחנו כבר תומך בפרמטר הישארות במצב, ולכן סריקה כזו דורשת שינוי מינימלי בקוד.

כיוון נוסף הוא התאמת HOLD לתזמון בקישור העולה. לצורך כך יהיה צורך לפתח מנגנון יעיל לדיווח מצב התורים ועיכובי הגישה מן המשתמשים אל תחנת הבסיס. ניתן לבחון דיווחים דחוסים או תקופתיים, שבהם נשלח רק מידע חיוני, כדי לצמצם את התקורה הנוצרת מהעברת מצב מלא בכל חריץ זמן. ניתן גם לבחון שיטות להערכת מצב התור על סמך דיווחים קודמים, דפוסי התעבורה וקצב קבלת הודעות ACK. עם זאת, כיוון זה הוא הצעה שלנו להמשך מחקר ואינו חלק מהפתרון שנבדק במאמר המקורי.

6.4 סיכום הפרק

אלגוריתם HOLD מציע פתרון פשוט יחסית לבעיה הנוצרת מחוסר ההתאמה בין TCP לבין אלגוריתמי MaxWeight קיימים. יתרונו המרכזי הוא השימוש בזמן ההמתנה מאז השירות האחרון, במקום באורך התור או בגילה הכולל של הזרימה. הניתוח התאורטי במאמר מבסס את אופטימליות־התפוקה של HOLD, ואילו תוצאות השחזור שלנו מדגימות את ביצועי ההוגנות והתפוקה הגבוהים שלו ואת יתרונו במבחן היציבות. עם זאת, נדרש מחקר נוסף כדי לבחון את ביצועיו עם מנגנוני TCP מודרניים, תחת ערוץ מתואם בזמן, עם תעבורה בעלת דרישות QoS שונות ובתזמון בקישור העולה.

נספח א': הוראות הרצת קוד הסימולציה

קוד הסימולציה מומש בשפת Python וכולל את אלגוריתמי התזמון HOLD, QMW, F-D-MW, Max-Rate ו-Propotional Fair. לצורך ההרצה יש להתקין Python ואת הספריות NumPy ו-Matplotlib באמצעות הפקודה `pip install numpy matplotlib`. לאחר מכן יש לפתוח Terminal, PowerShell או Command Prompt בתיקייה שבה נמצא קובץ הסימולציה ולהריץ את הפקודה:

```
python simulation.py --profile paper \
  --experiments figure4 figure5 figure6 figure7 figure8 figure9 figure10 \
  --seed 31 --output-dir hold_results
```

הפרמטר `--profile paper` מפעיל את פרופיל ההרצה המורחב, שבו הסריקות מגיעות עד 256 משתמשים, חלון המדידה הוא 512 שניות, מבחן היציבות נמשך 50,000 חריצים וכל נקודה בסריקות של איורים 8-9 היא ממוצע של שלוש חזרות. הפרמטר `--seed 31` מקבע את המחולל האקראי ומאפשר שחזור של התוצאות, והפרמטר `--output-dir hold_results` מגדיר את התיקייה שבה יישמרו קובצי הסיכום המספריים בפורמט CSV. ברירת המחדל של `--profile` היא `quick`, פרופיל מקוצר המיועד לבדיקה מהירה.

הגרפים מוצגים במהלך ההרצה באמצעות Matplotlib ואינם נשמרים אוטומטית כקובצי תמונה, קובצי ה-CSV לעומת זאת נשמרים. ניתן להריץ ניסוי יחיד באמצעות ציון מספר האיור בלבד, לדוגמה:

```
python simulation.py --profile paper --experiments figure7 --seed 31 --output-dir hold_results
```

עבור איור 5 ניתן לבחור בין זמני התחלה דטרמיניסטיים, באמצעות `--figure5-start-mode means` (ברירת המחדל), לבין זמני התחלה המוגרלים מהתפלגויות מעריכיות, באמצעות `--figure5-start-mode exponential`. קיימים גם פרמטרים לכיול מנוע הזמן של איור 5: `--figure5-slot-ms`, `--figure5-ack-delay-ms`, `--figure5-handshake-delay-ms` ו-`--figure5-display-ms`, וכן `--figure5-diagnostic` להצגת אבחון של תור ומשקלים באירוע חבילות אחרונות אמיתיות תחת QMW.

בסיום ההרצה מוצגת בטרמינל רשימת קובצי ה-CSV שנוצרו, הכוללים מדדים כגון יחסי עיכובי הגישה, מדד ההוגנות של Jain, תפוקת המערכת, יחסי התפוקה בין המחלקות ומדדי היציבות. עבור ניסוי יחס עיכובי הגישה נשמרים היחס שהתקבל בסימולציה והיחס התאורטי הצפוי, עבור ניסוי ההוגנות נשמר מדד Jain לכל אלגוריתם ולכל מספר זרימות, יחד עם סטיית התקן בין החזרות, עבור ניסוי התפוקה נשמרת תפוקת המערכת הממוצעת, ועבור מבחן היציבות נשמרים העומס המנורמל שהתקבל בפועל, מספר הזרימות הפעילות בממוצע בזנב ההרצה ושיפוע הרגרסיה הלינארית באותו קטע.

השימוש באותו ערך `seed` מבטיח שהאלגוריתמים השונים ייבחנו תחת אותם תנאי ערוץ וזמני הגעה, וכך מאפשר לבצע ביניהם השוואה הוגנת ולשחזר את התוצאות. נציין שסריקות איורים 8-9 בפרופיל `paper` הן החלק הכבד ביותר בזמן ריצה, ולכן מומלץ להריץ אותן בנפרד. מאחר שהמימוש נכתב באופן עצמאי ב-Python ואינו קוד ה-OMNeT++ המקורי של מחברי המאמר, מטרתו היא לשחזר את המגמות, היחסים התאורטיים וההתנהגות האיכותית של האלגוריתמים, ולא בהכרח לקבל זהות מלאה בכל ערך מספרי. פרטים שלא דווחו במאמר, כגון חלק מפרטי מודל TCP ומודל הערוץ, הוגדרו בקוד כהנחות מימוש מפורשות והם מרוכזים בטבלה 1.

נספח ב': טבלת סימונים

הטבלה שלהלן מרכזת את הסימונים המשמשים בעבודה. הטבלה מבהירה גם שני מקרים שבהם המאמר משתמש באותו סימן בשני הקשרים: $W_i(t)$ מציינ כאן תפוקה בלבד (ולא עיכוב גישה, כפי שהופיע בפסאודו־קוד המקורי), ו- $I_{ki}(t)$ משמש כאינדקטור התזמון היחיד בכל העבודה.

עיכוב הגישה של ראש התור של הזרימה ה- i ממחלקה k בחריץ t	$H_{ki}(t)$
עיכוב הגישה של זרימה i ברגע שבו היא נבחרת לשידור	H_i^{sch}
קצב הערוץ הרגעי של הזרימה, בביטים לחריץ זמן	$r_{ki}(t)$
המשתנה המקרי המתאר את קצב הערוץ של מחלקה k	R_k
קצב השידור המרבי האפשרי של מחלקה k	R_k^{max}
תור השידור של הזרימה במתזמן, $ Q_{ki}(t) $ כמות המידע הממתנה בו	$Q_{ki}(t)$
כמות המידע ש-TCP מעביר מן השולח אל תור השידור בחריץ t	$s_{ki}(t)$
כמות הנתונים של הזרימה בצד השולח	$B_{ki}(t)$
מספר הזרימות החדשות ממחלקה k המגיעות בחריץ t	$A_k(t)$
קצב הגעת הזרימות הממוצע של מחלקה k	λ_k
הגודל הממוצע של זרימה ממחלקה k	β_k
מספר חריצי הזמן הממוצע הדרוש להעברת זרימה ממחלקה k בקצב המרבי	γ_k
עומס התעבורה הכולל של המערכת, אזור הקיבולת מוגדר על ידי $\rho < 1$	ρ
מספר הזרימות ממחלקה k בזמן t , $N(t)$ המספר הכולל	$N_k(t)$
אינדקטור תזמון: 1 אם הזרימה נבחרה לשידור בחריץ t , אחרת 0	$I_{ki}(t)$
משקל ההוגנות של הזרימה, במאמר נבחר $w_{ki} = R_k^{max}$	w_{ki}
יחס עיכובי הגישה הממוצעים בין מחלקה 1 למחלקה 2	$\eta_{1,2}^H$
יחס קצבי הערוץ הקבועים בין מחלקה 2 למחלקה 1	$\eta_{2,1}^R$
יחס הקצבים המרביים בין מחלקה 2 למחלקה 1	$\tilde{\eta}_{2,1}^R$
התפוקה של זרימה i בחריץ t	$W_i(t)$
ההסתברות שזרימה i נבחרת לשידור בחריץ נתון	p_i
מדד ההוגנות של Jain	J

טבלה 3: טבלת סימונים.

ג'.1 חסמי ההוגנות ברשת הטרוגנית

נתבונן בשתי מחלקות בעלות קצבי ערוץ קבועים $R_{11} \leq R_{21}$, ונניח שכל התורים אינם ריקים. נסמן

$$(7.1) \quad a \equiv \eta_{2,1}^R = \frac{R_{21}}{R_{11}} \geq 1, \equiv \eta_{1,2}^H = \frac{\bar{H}_{1i}^{\text{sch}}}{\bar{H}_{2j}^{\text{sch}}},$$

וכן $\bar{N}_1, \bar{N}_2$ מספרי הזרימות הממוצעים בכל מחלקה. בין שני שידורים עוקבים של זרימה Q_{1i} משדרת כל אחת מזרימות מחלקה 1 פעם אחת, וכל זרימה ממחלקה 2 משדרת x פעמים, ולכן

$$(7.2) \quad S \equiv \bar{H}_{1i}^{\text{sch}} = \bar{N}_1 + x \bar{N}_2, \quad \bar{H}_{2j}^{\text{sch}} = \frac{S}{x}.$$

חסם תחתון. אם זרימה ממחלקה 1 נבחרה בחריץ t , זרימה ממחלקה 2 יכולה להיבחר לכל המוקדם בחריץ $t+1$, ולכן $S R_{11} \geq (S/x - 1) R_{21}$ כלומר

$$(7.3) \quad \frac{S}{\frac{S}{x} - 1} \geq a.$$

הצבת $S = \bar{N}_1 + x \bar{N}_2$ וסידור מחדש נותנים את האי-שוויון הריבועי

$$(7.4) \quad \bar{N}_2 x^2 + (\bar{N}_1 + a - a \bar{N}_2)x - a \bar{N}_1 \geq 0,$$

שפתרונו החיובי הוא

$$(7.5) \quad x \geq \frac{a(\bar{N}_2 - 1) - \bar{N}_1 + \sqrt{(\bar{N}_1 - a(\bar{N}_2 - 1))^2 + 4a\bar{N}_1\bar{N}_2}}{2\bar{N}_2}.$$

מכיוון ש- $(\bar{N}_1 - a\bar{N}_2)^2 + 4a\bar{N}_1\bar{N}_2 = (\bar{N}_1 + a\bar{N}_2)^2$, עבור $\bar{N}_2 \gg 1$ הצד הימני של 7.5 מתכנס אל

$$(7.6) \quad \frac{a\bar{N}_2 - \bar{N}_1 + (\bar{N}_1 + a\bar{N}_2)}{2\bar{N}_2} = a,$$

ולכן $x \geq a$ אסימפטוטית.

חסם עליון. בדרך דומה, כאשר נבחרת זרימה ממחלקה 2 מתקבל $(S-1)R_{11} \leq (S/x)R_{21}$, ופתרון האי-שוויון הריבועי המתאים נותן את החסם שבמאמר,

$$(7.7) \quad x \leq \frac{\bar{N}_2 a - \bar{N}_1 + \sqrt{(\bar{N}_2 a - \bar{N}_1)^2 + 4a\bar{N}_1(\bar{N}_2 - 1)}}{2(\bar{N}_2 - 1)},$$

המתכנס אף הוא אל a עבור $\bar{N}_2$ גדול, לפי אותה זהות אלגברית. משני החסמים יחד מתקבל $\eta_{1,2}^H = \eta_{2,1}^R$, כנדרש.

ג'.2 מן הסתברות השירות אל כלל η^2

עיקוב הגישה ברגע השידור, H_i^{sch} , מודד את מספר החריצים שחלפו בין שני שידורים עוקבים של אותה זרימה. לכן במשך T חריצים הזרימה מקבלת שירות כ- $T/\mathbb{E}[H_i^{\text{sch}}]$ פעמים, ומכאן שהסתברות השירות בחריץ נתון היא

$$(7.8) \quad p_i = \frac{1}{\mathbb{E}[H_i^{\text{sch}}]}, \quad \mathbb{E}[W_i(t)] = p_i \mathbb{E}[R_i].$$

מקרה 1: רשת הומוגנית. ממשוואה 4.6 מתקבל $p_i = p_j$, ומכיוון שלכל הזרימות אותה התפלגות ערוץ גם $\mathbb{E}[W_i]/\mathbb{E}[W_j] = 1$ ולכן $\mathbb{E}[R_i] = \mathbb{E}[R_j]$.

מקרה 2: קצבים קבועים והטרוגניים. מן השוויון $\eta_{1,2}^H = \eta_{2,1}^R = a$ נובע $p_{1i}/p_{2j} = \mathbb{E}[H_{2j}^{\text{sch}}]/\mathbb{E}[H_{1i}^{\text{sch}}] = 1/a$ ומאחר שיחס הקצבים הוא $R_{11}/R_{21} = 1/a$ מתקבל

$$(7.9) \quad \frac{\mathbb{E}[W_{1i}]}{\mathbb{E}[W_{2j}]} = \frac{R_{11}}{R_{21}} \cdot \frac{p_{1i}}{p_{2j}} = \frac{1}{a^2}.$$

מקרה 3: קצבים משתנים בזמן. כאשר מספר הזרימות גדול מספיק, הזרימה הנבחרת נמצאת בהסתברות גבוהה בקצב המרבי של מחלקתה, ולכן עם $\tilde{a} \equiv \hat{\eta}_{2,1}^R = R_2^{\text{max}}/R_1^{\text{max}}$ ומשוואה 4.8 מתקבל באופן דומה $\mathbb{E}[W_{1i}]/\mathbb{E}[W_{2j}] = 1/\tilde{a}^2$. שתי התוצאות יחד הן כלל η^2 : יחס התפוקות נקבע לפי ריבוע יחס הקצבים, שכן יחס

הקצבים משפיע פעמיים, גם על תדירות השירות וגם על כמות הביטים המועברת בכל שירות.

ג.3 מדד ההוגנות המשוקלל

נסמן ב- c_{ki} את זמן תפיסת הערוץ של הזרימה Q_{ki} בקטע המדידה. ברשת הומוגנית מדד ההוגנות מחושב ישירות על זמני התפיסה:

$$(7.10) \quad \mathcal{J}_{\text{homo}} = \frac{\left(\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{N_k(t)} c_{ki} \right)^2}{N(t) \sum_{k,i} c_{ki}^2}.$$

ברשת הטרוגנית לא ניתן לדרוש זמן ערוץ זהה, ולכן זמן התפיסה מנורמל במשקל הזרימה $w_{ki} = R_k^{\max}$:

$$(7.11) \quad \mathcal{J}_{\text{hete}} = \frac{\left(\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{N_k(t)} c_{ki} w_{ki}^{-1} \right)^2}{N(t) \sum_{k,i} (c_{ki} w_{ki}^{-1})^2}.$$

בהקצאה שבה c_{ki} פרופורציונלי ל- w_{ki} המנה $c_{ki} w_{ki}^{-1}$ זהה לכל הזרימות, ולכן שני המדדים מקבלים את הערך 1. נציין שבחירת המשקלים היא בדיוק החלוקה ש-HOLD משיג לפי סעיף 4.5, ובכך עוסקת אחת מנקודות הביקורת שבסעיף 6.2.

- [1] Y. Chen, X. Wang, and L. Cai, "On Achieving Fair and Throughput-Optimal Scheduling for TCP Flows in Wireless Networks," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 15, no. 12, pp. 7996–8008, Dec. 2016.
- [2] S. Shojaedin and M. Ghaderi, "TCP-aware scheduling in LTE networks," in *Proc. Int. Conf. Wireless Communications and Signal Processing (WCSP)*, 2014.
- [3] X. Wang and Z. Li, "Joint optimization of TCP congestion control and distributed CSMA scheduling," in *Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, Dec. 2012, pp. 5729–5733.
- [4] D. Kim, H. Yoon, and I. Yeom, "Access Delay Fairness in IEEE 802.11 WLANs," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 14, no. 5, 2015.
- [5] M. Andrews, K. Kumaran, K. Ramanan, A. Stolyar, P. Whiting, and R. Vijayakumar, "Providing quality of service over a shared wireless link," *IEEE Communications Magazine*, vol. 39, no. 2, pp. 150–154, Feb. 2001.
- [6] L. Tassiulas and A. Ephremides, "Stability properties of constrained queueing systems and scheduling policies for maximum throughput in multihop radio networks," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 37, no. 12, pp. 1936–1948, Dec. 1992.
- [7] B. Sadiq and G. de Veciana, "Throughput optimality of delay-driven MaxWeight scheduler for a wireless system with flow dynamics," in *Proc. 47th Annu. Allerton Conf. Commun. Control Comput.*, Sep. 2009, pp. 1097–1102.
- [8] M. J. Neely, "Stochastic Network Optimization with Application to Communication and Queueing Systems," *Synthesis Lectures on Communication Networks*, vol. 3, no. 1, pp. 1–211, 2010.
- [9] B. Li, A. Eryilmaz, and R. Srikant, "On the Universality of Age-Based Scheduling in Wireless Networks," in *Proc. IEEE INFOCOM*, Apr. 2015, pp. 1302–1310.
- [10] R. Elliott, "A Measure of Fairness of Service for Scheduling Algorithms in Multiuser Systems," in *Proc. IEEE Canadian Conf. Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, vol. 3, May 2002, pp. 1583–1588.
- [11] Y. Chen, X. Wang, and L. Cai, "HOL Delay Based Scheduling in Wireless Networks with Flow-Level Dynamics," in *Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, Dec. 2014, pp. 4898–4903.
- [12] H. Seferoglu and E. Modiano, "TCP-Aware Backpressure Routing and Scheduling," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 15, no. 7, pp. 1783–1796, Jul. 2016.
- [13] I. Kadota, A. Sinha, E. Uysal-Biyikoglu, R. Singh, and E. Modiano, "Scheduling Policies for Minimizing Age of Information in Broadcast Wireless Networks," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 26, no. 6, pp. 2637–2650, 2018.
- [14] Y. Sun, E. Uysal-Biyikoglu, R. D. Yates, C. E. Koksal, and N. B. Shroff, "Update or Wait: How to Keep Your Data Fresh," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 63, no. 11, pp. 7492–7508, Nov. 2017.